

L'ÉNERGIE...

C'EST
QUOI ?



EDITION 1985



edf

Par internet
Pour gérer votre contrat et retrouver vos factures sur votre espace Client 24/24 et 7/7 : espaceclient.edf.com
Identifiant Internet : 93105

Par téléphone
• Ma facture, mon contrat, mon déménagement et pour toute réclamation au **09 69 36 06 06** (appel non surtaxé)
• Mon compte sur Serveur Vocal 24h/24 au **0 800 123 333** (N° Vert) pour payer votre facture par CB et transmettre votre relevé de compte
N° client : 673 455
• Mes Travaux de chauffage et d'isolation au **09 29 29 29** (0,054 TTC/mn hors surcoût éventuel selon approbation)
(l) du lundi au samedi de 0h à 21h
Dépannage Electricité : **09 726 750 95** (appel non surtaxé)
Dépannage Gaz (GRDF) : **0 800 47 33 33** (N° Vert)

Par courrier
EDF SERVICE CLIENTS
TSA 20012
93105 BOULLEVARD

Votre facture du 05/03/20XX N°XX XXX XXX XXX:

Description	Montant (€)
Electricité « Tarif Bleu » Consommation sur index estimé, abonnement et taxes	XX,XX €
Gaz naturel « Mon Contrat Gaz Naturel » Consommation sur index estimé, abonnement et taxes	XXX,XX €
Total Hors TVA	XX,XX €
TVA	XX,XX €
Total TTC	XXX,XX €

Détails au verso
Prélevé le 20/03/20XX





Crac boursier 2008



Printemps arabe 2010



Gilets jaunes 2018-2019



Liban 2020
Sri Lanka 2022



Essence à 2€ !



LEMONDE.FR

Le prix de gros de l'électricité en France dépasse 1 000 euros le mégawattheure, contre 85 euros il y a un an



BRUSSELTIMES.COM

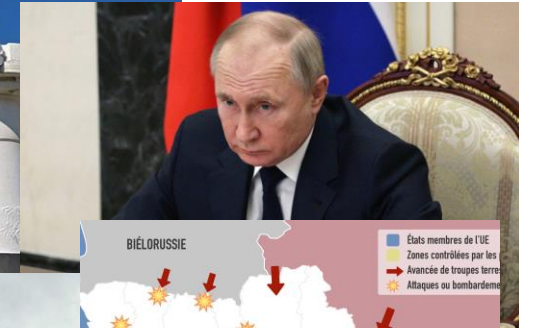
Spiralling energy costs force Belgian companies to shut down

"In the past, we spent tens of millions of euros per year on gas and electricity;"

Crise électrique
en Europe!



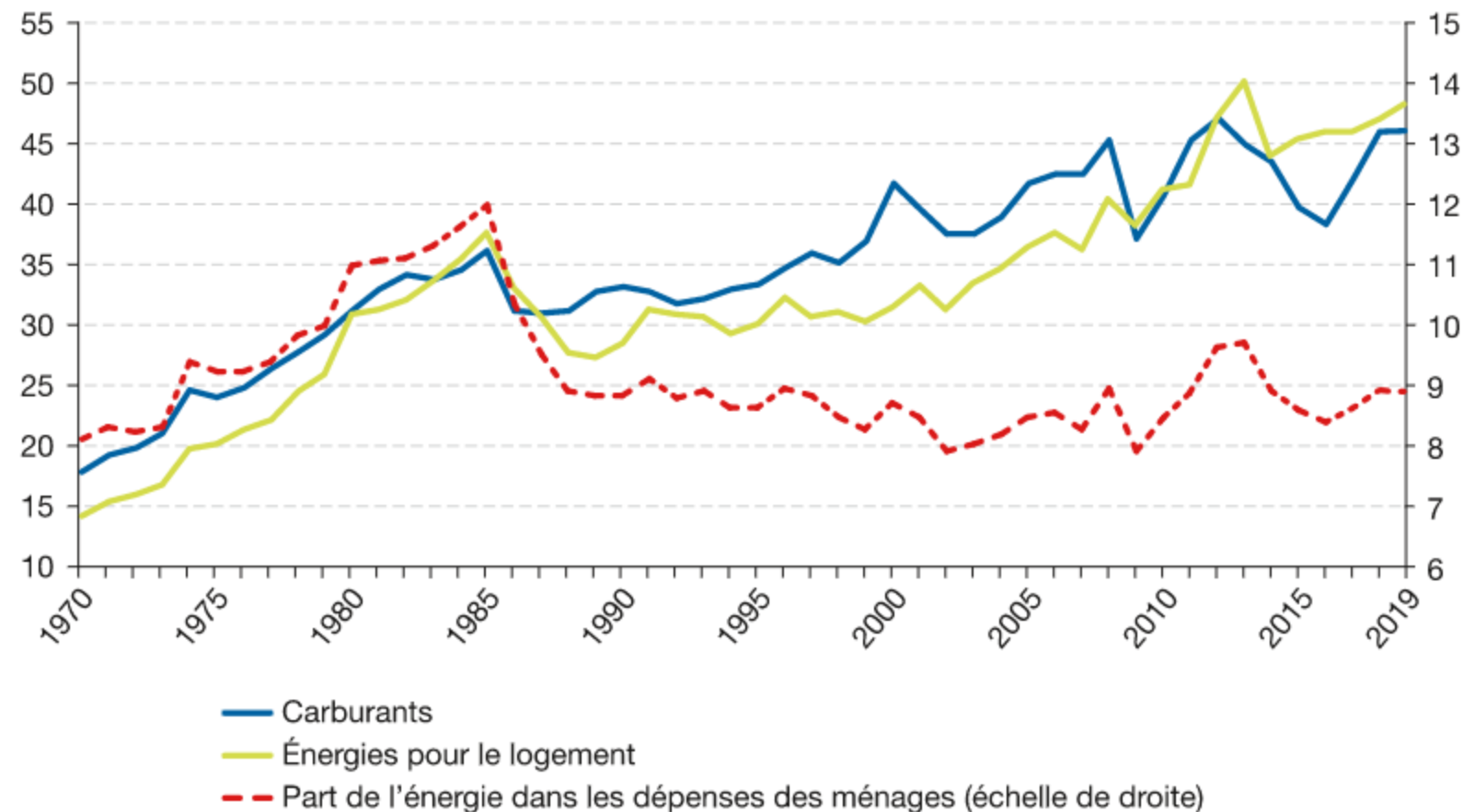
Guerre en Ukraine février 2022



Part de la dépense énergétique dans le budget des ménages

En milliards d'euros 2019

En % des dépenses des ménages



Note : le budget des ménages est calculé comme les dépenses des ménages au sens de la comptabilité nationale, hors loyers imputés et services d'intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim).

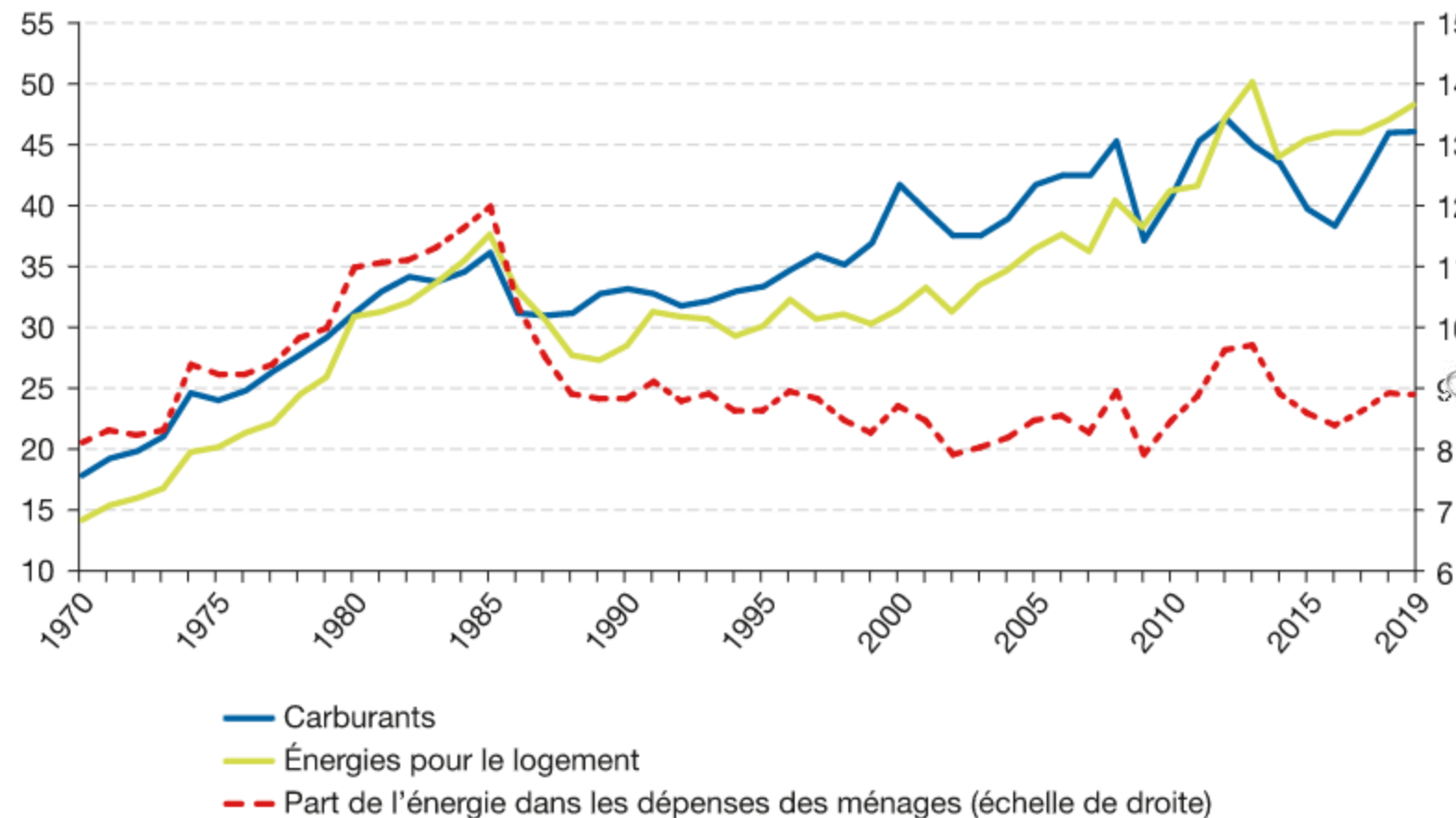
Champ : France entière (y compris DROM).

Sources : Insee, Comptes nationaux ; SDES, Bilan énergétique de la France

Part de la dépense énergétique dans le budget des ménages

En milliards d'euros 2019

En % des dépenses des ménages



Note : le budget des ménages est calculé comme les dépenses des ménages au sens de la comptabilité nationale, hors loyers imputés et services d'intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim).

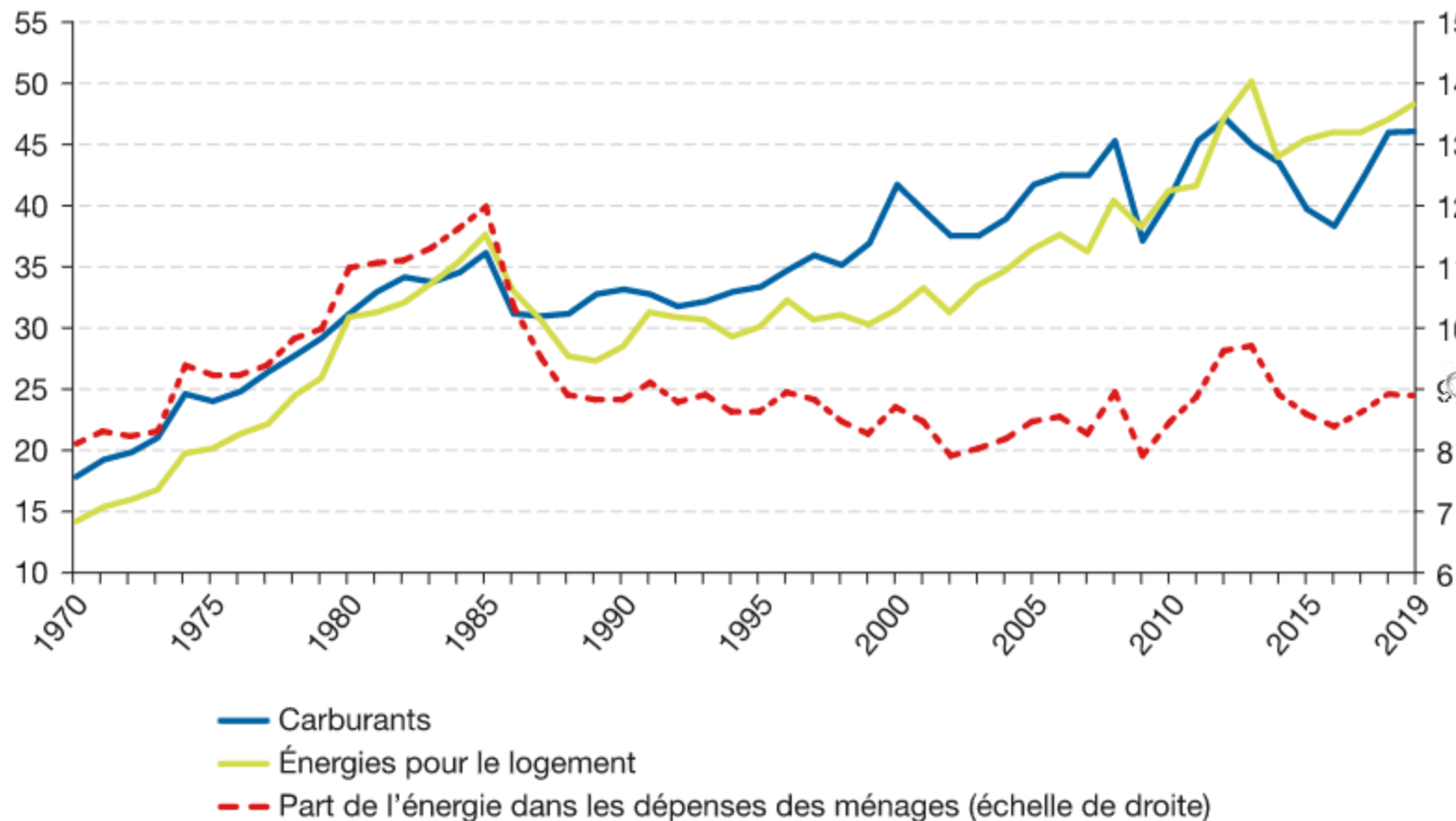
Champ : France entière (y compris DROM).

Sources : Insee, Comptes nationaux ; SDES, Bilan énergétique de la France

Part de la dépense énergétique dans le budget des ménages

En milliards d'euros 2019

En % des dépenses des ménages



Note : le budget des ménages est calculé comme les dépenses des ménages au sens de la comptabilité nationale, hors loyers imputés et services d'intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim).

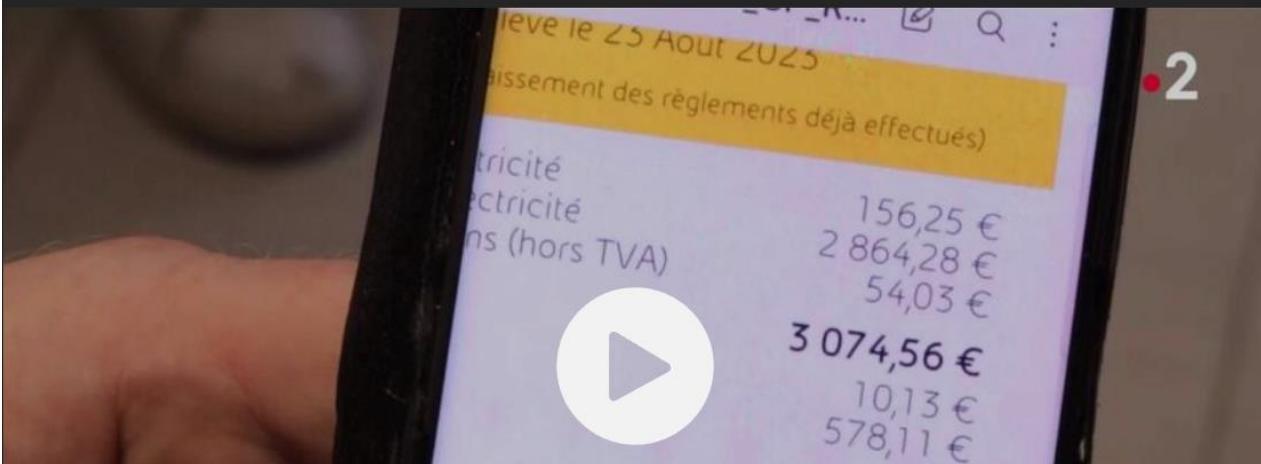
Champ : France entière (y compris DROM).

Sources : Insee, Comptes nationaux ; SDES, Bilan énergétique de la France



Hausse des prix de l'énergie : les factures pharaoniques de régularisation font tiquer

Hausse des prix de l'énergie : les factures pharaoniques de régularisation font tiquer



Alors que le gouvernement vient d'annoncer une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août, les consommateurs français devraient être exposés à de nouvelles augmentations dans les années à venir.

Aout 2023

PÉTROLE: LES BAISSSES DE PRODUCTION FONT GONFLER LES PRIX ET ÇA RISQUE DE CONTINUER

Timothée Talbi Le 07/08/2023 à 8:50



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

modification de la température



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

modification de la température



modification la vitesse



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

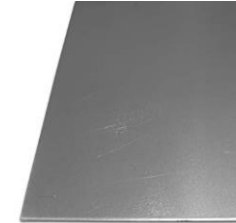
modification de la température



modification la vitesse



modification de la forme



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

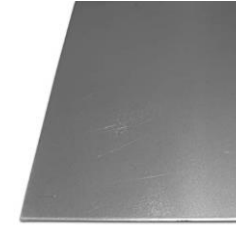
modification de la température



modification la vitesse



modification de la forme



modification de la composition chimique



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

modification de la température



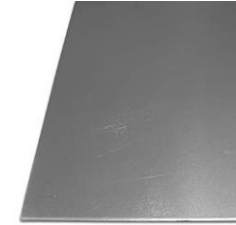
modification de la composition chimique



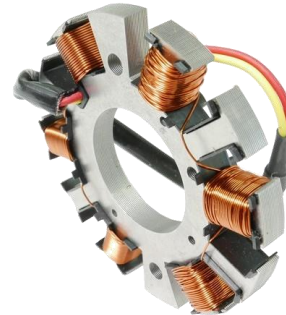
modification la vitesse



modification de la forme



modification de la position dans un champ



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

modification de la température



modification la vitesse



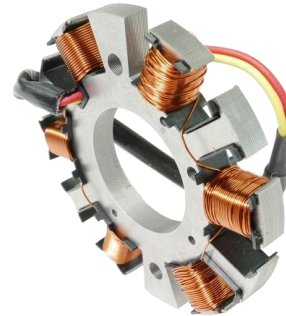
modification de la forme



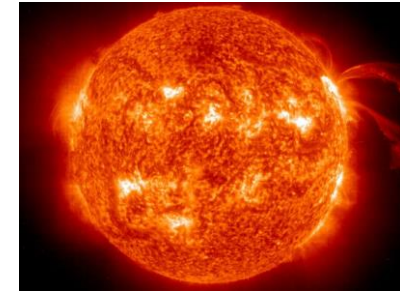
modification de la composition chimique



modification de la position dans un champ



modification de la composition atomique



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

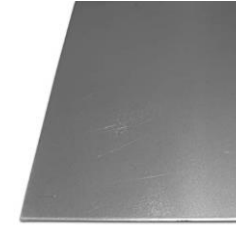
modification de la température



modification la vitesse



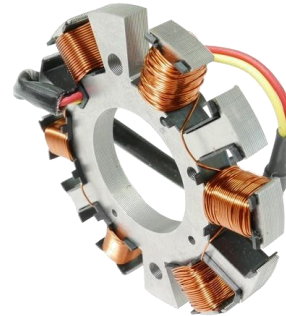
modification de la forme



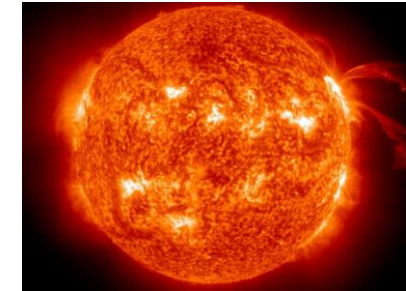
modification de la composition chimique



modification de la position dans un champ



modification de la composition atomique



Interaction matière rayonnement



Energie (ou plutôt sa variation) c'est la quantification d'un changement d'état d'un système

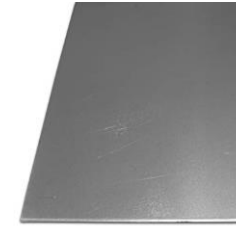
modification de la température



modification la vitesse



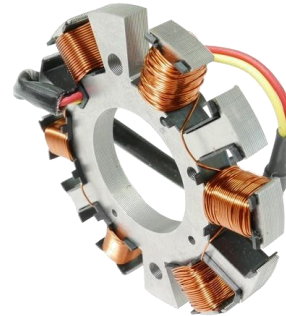
modification de la forme



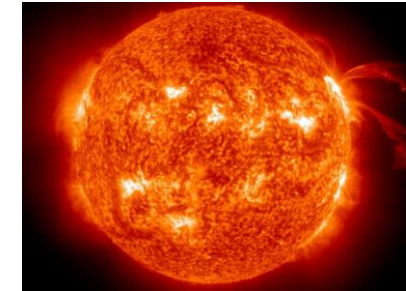
modification de la composition chimique



modification de la position dans un champ



modification de la composition atomique



Interaction matière rayonnement



L'énergie est un moyen de compter la transformation du monde qui nous entoure



2017





2017



2022



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ministère de la Transition énergétique



Christophe Béchu



Agnès Pannier-Runacher

500 000 ans de transition énergétique !

2022



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ministère de la Transition énergétique



Christophe Béchu



Agnès Pannier-
Runacher

-500 000 ans : domestication du feu



-antiquité : Renouvelable (bois, vent, soleil, hydraulique, traction animale...)



-3000 avJC Sumérien : Pétrole (loin du 1^{er} forage en 1859 à Titusville USA)



-1000 avJC Chinois : Charbon



500 000 ans de transition énergétique !

2022



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ministère de la Transition énergétique



Christophe Béchu



Agnès Pannier-Runacher

-500 000 ans : domestication du feu



-antiquité : Renouvelable (bois, vent, soleil, hydraulique, traction animale...)



-3000 avJC Sumérien : Pétrole (loin du 1^{er} forage en 1859 à Titusville USA)



-1000 avJC Chinois : Charbon



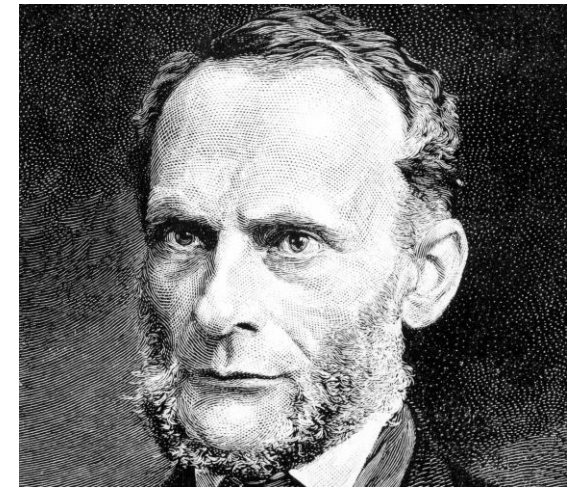
-1850-1900 : Révolution industrielle : pas de nouvelle ressources (hormis *nucléaire* et *photovoltaïque*) mais **changement d'ordre de grandeur** !



Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !

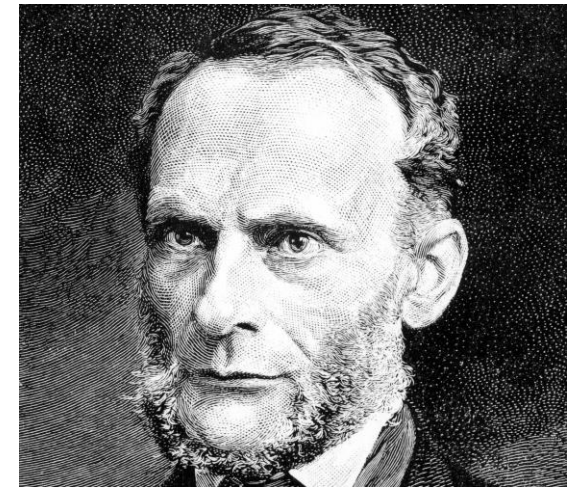
Rudolf Clausius 1822-1888



Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !

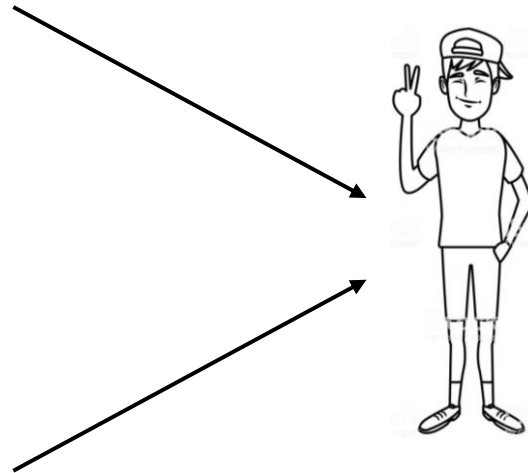
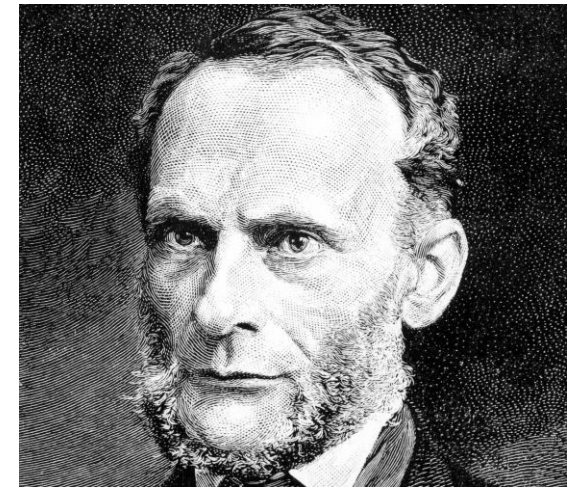
Rudolf Clausius 1822-1888



Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !

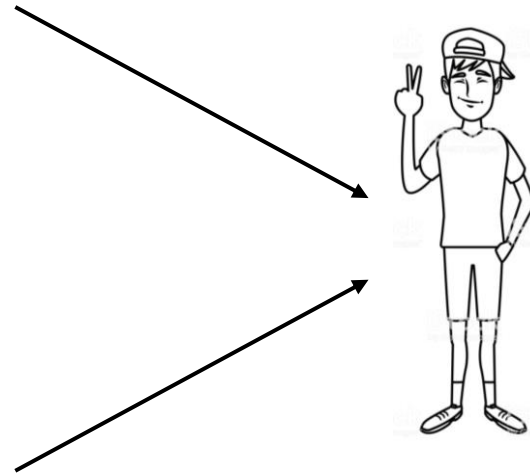
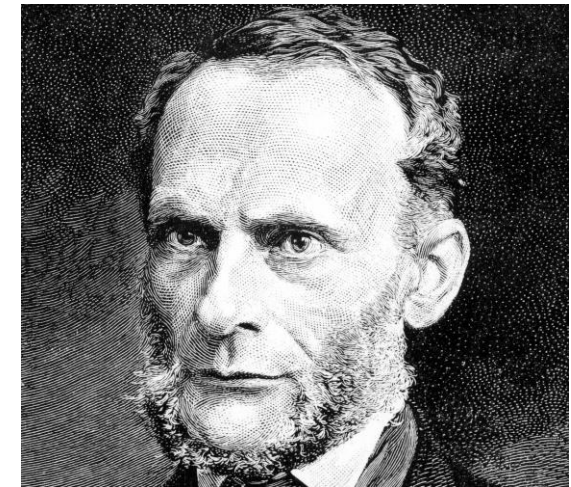
Rudolf Clausius 1822-1888



Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !

Rudolf Clausius 1822-1888

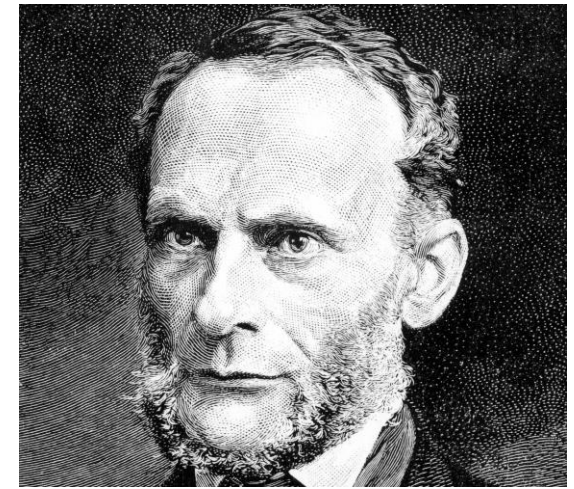


Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !



Rudolf Clausius 1822-1888

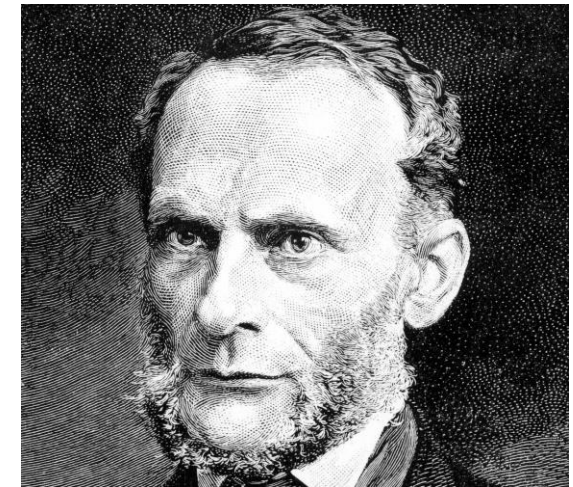


Energie est une grandeur qui est conservative !

L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !

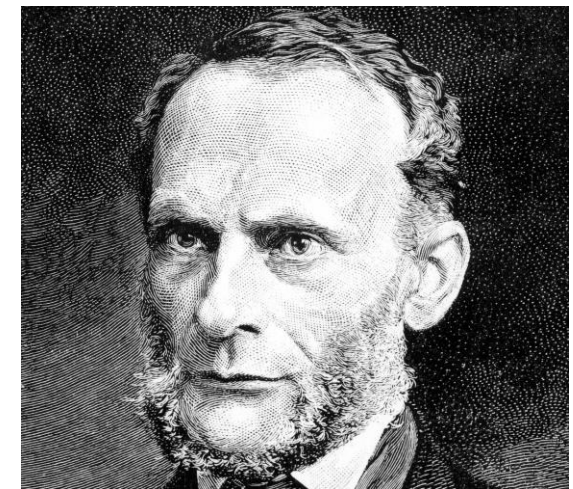


Rudolf Clausius 1822-1888



Energie est une grandeur qui est conservative !

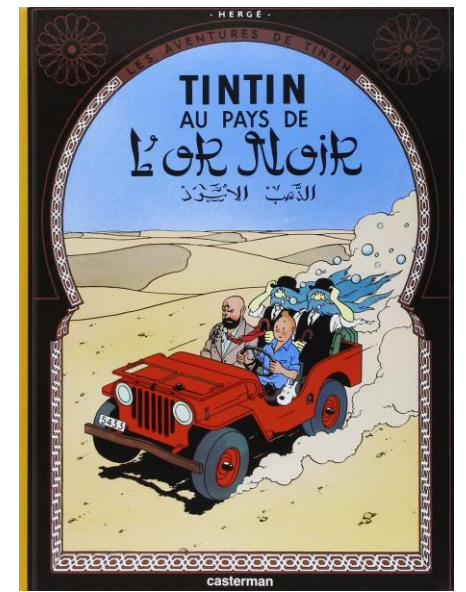
L'homme ne peut donc que **extraire l'énergie** où elle se trouve et la transformer en une énergie utile pour lui dans un **convertisseur** !



Rudolf Clausius 1822-1888



L'or Noir

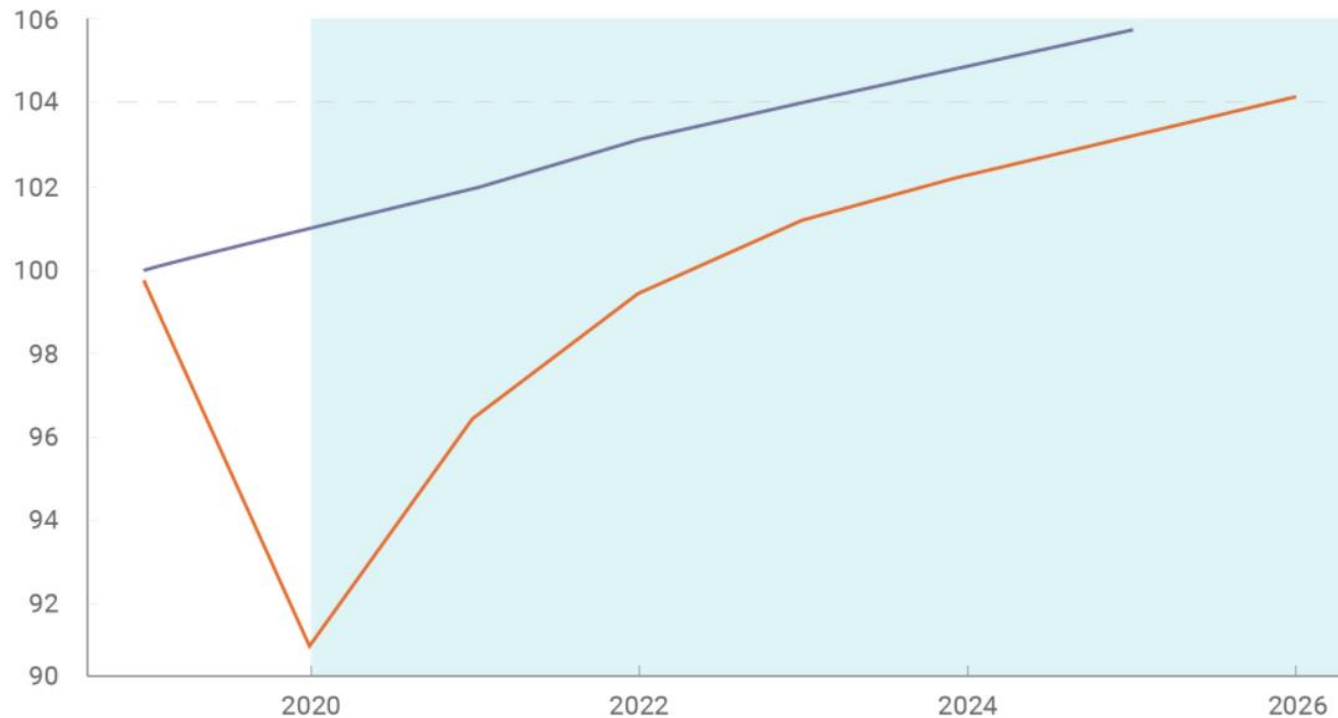


L'or Noir



Pétrole Prévisions de l'AIE sur l'évolution de la demande mondiale

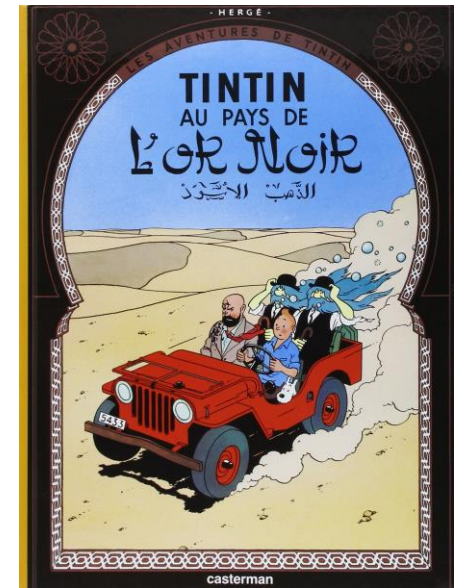
Millions de barils par jour (Mb/j)



Prévisions de l'AIE
avant la pandémie de Covid-19

Prévisions de l'AIE
de l'Oil 2021 Report

Connaissance des Énergies | Source : Oil 2021 Report, AIE.



En moyenne : 1 baril = 159 litres,
une tonne = 1208 litres

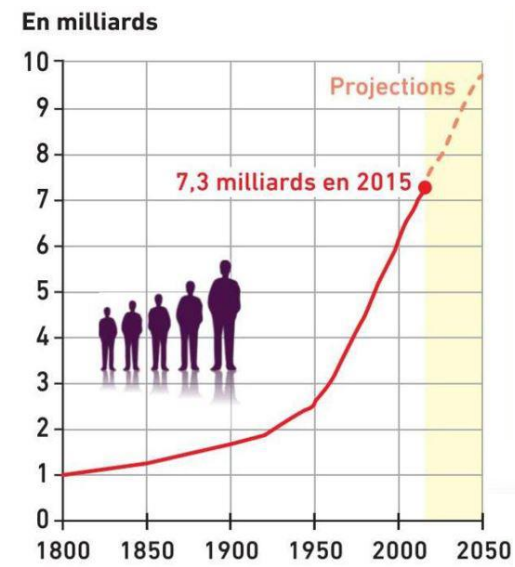
L'or Noir



L'or Noir



L'or Noir



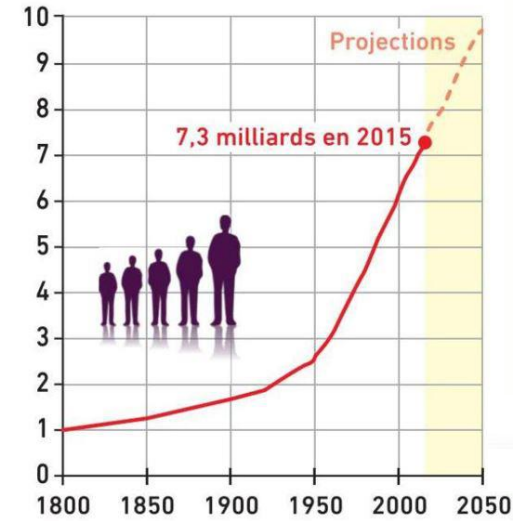
Evolution de la population mondiale

Source ONU, 2015

L'or Noir



En milliards



Evolution de la population mondiale

Source ONU, 2015

Evolution des métiers en France



1850

9 millions



2,5 millions



qq milliers

1974

2 millions

8 millions

10 millions

1995

1 millions

6 millions

17 millions

Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Fibre naturelle



synthétique



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Fibre naturelle



synthétique



Tissage +teinture



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Fibre naturelle



synthétique



Tissage +teinture



Packaging



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Fibre naturelle



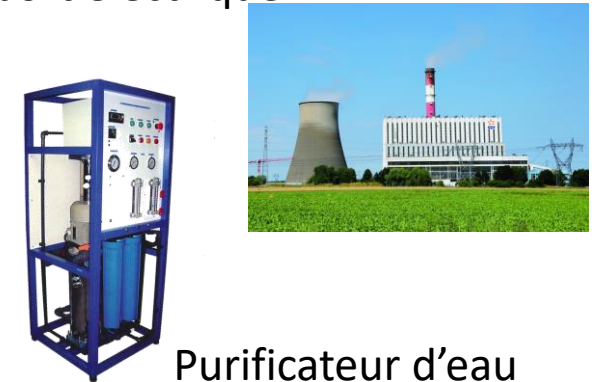
synthétique



Tissage +teinture



Apport électrique



Packaging



Purificateur d'eau

Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Fibre naturelle



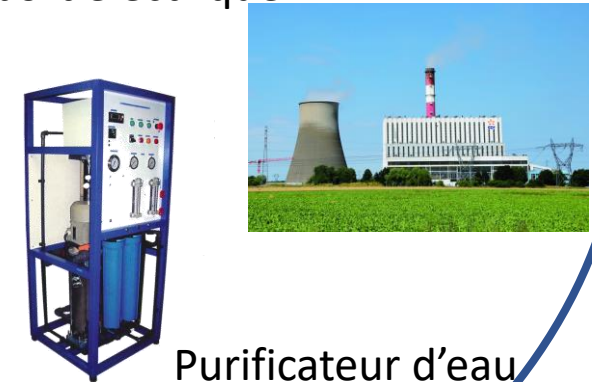
synthétique



Tissage +teinture



Apport électrique



Purificateur d'eau

Packaging



Transport



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service



Mines



Câblage et plastique



Apport électrique



Réseau



Datacenter



Purificateur d'eau



Transport



Augmentation de notre « **consommation** » d'**énergie** c'est l'augmentation du **nombre de machines** à notre service

10%



100%



Unité SI de l'**énergie** est le **Joule**

Unité SI de l'**énergie** est le **Joule**

Industrie et au quotidien **kWh** : **1 kWh = 3,6 MJ**

Energéticien **TEP** (ou **TOE**) : **1 TEP = 11 600 kWh** (qualité moyenne)

Unité SI de l'**énergie** est le **Joule**

Industrie et au quotidien **kWh** : **1 kWh = 3,6 MJ**

Energéticien **TEP** : **1 TEP = 11 600 kWh** (qualité moyenne)



Français « consomme » (directement ou indirectement) : 50 000 kWh/an



Montée du piton des neiges depuis Cilaos,

Environ 2000m de dénivelée

80 kg +10 kg



Montée du piton des neiges depuis Cilaos,

Environ 2000m de dénivelée
80 kg +10 kg

1 800 000 Joules
Soit **0,5 kWh** !



Montée du piton des neiges depuis Cilaos,

Environ 2000m de dénivelée
80 kg +10 kg

1 800 000 Joules
Soit **0,5 kWh** !

Ascension 1 jour sur 2 : Produit environ **un homme (jambe) = 100 kWh/an** !



Montée du piton des neiges depuis Cilaos,

Environ 2000m de dénivelée
80 kg +10 kg

1 800 000 Joules
Soit **0,5 kWh** !

Ascension 1 jour sur 2 : Produit environ **un homme (jambe) = 100 kWh/an** !

Remarque : avec les bras on divise par 10 ! **un homme (bras) = 10 kWh/an** !





1L d'essence

1L d'essence (1,45€)





1L d'essence

1L d'essence (1,45€)

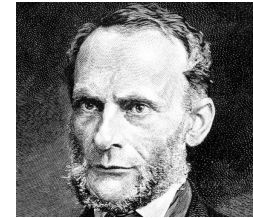
10 kWh





1L d'essence (1,45€)

10 kWh



2- 5 kWh



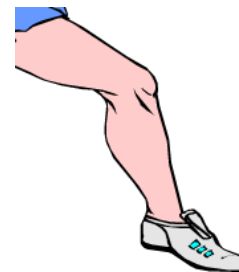




1,45€

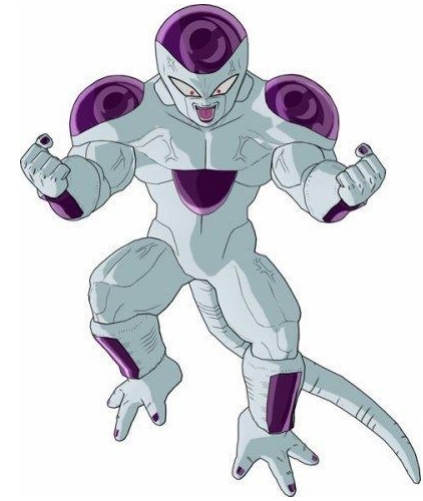


$(1500\text{€}/30 \times 10) =$ **500 €**



$(1500\text{€}/30 \times 100) =$ **5000 €**

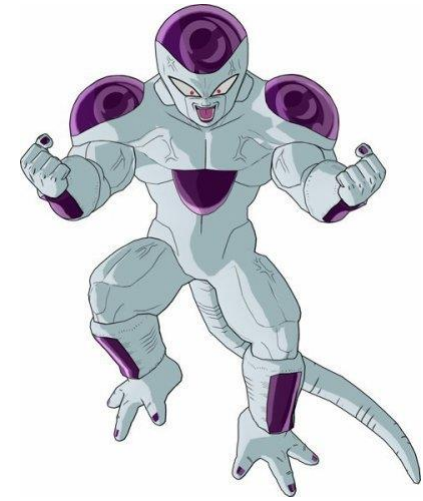
Et la Puissance ?



Et la Puissance ?

$$\text{débit d'énergie} = \frac{\text{Quantité d'énergie}}{\text{temps}}$$

Unité SI de la **puissance** est le **Watt**



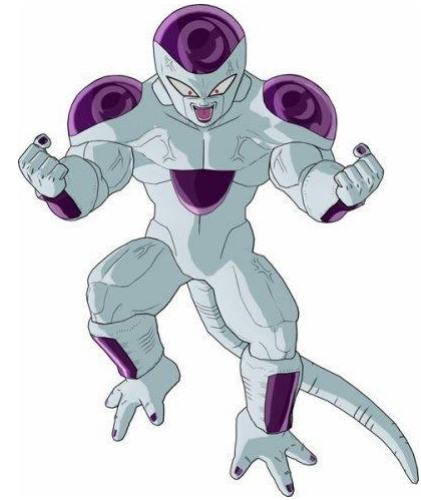
Et la Puissance ?

$$\text{débit d'énergie} = \frac{\text{Quantité d'énergie}}{\text{temps}}$$

Unité SI de la **puissance** est le **Watt**



Four électrique **2000 W** = 2000 J/s
14 MJ pour une cuisson de 2h



Et la Puissance ?

$$\text{débit d'énergie} = \frac{\text{Quantité d'énergie}}{\text{temps}}$$

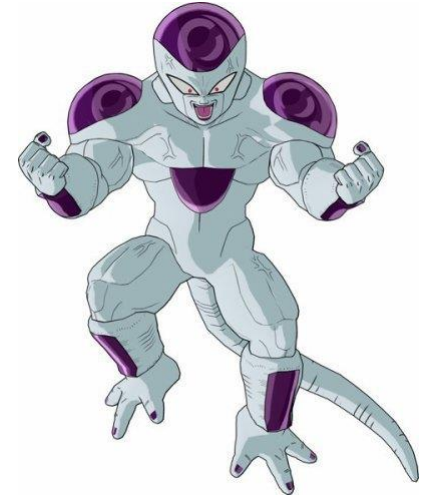
Unité SI de la **puissance** est le **Watt**



Four électrique **2000 W** = 2000 J/s
14 MJ pour une cuisson de 2h



Box internet **10W**
Allumée 24h/24 365j par an :
315 MJ !



Et la Puissance ?

$$\text{débit d'énergie} = \frac{\text{Quantité d'énergie}}{\text{temps}}$$

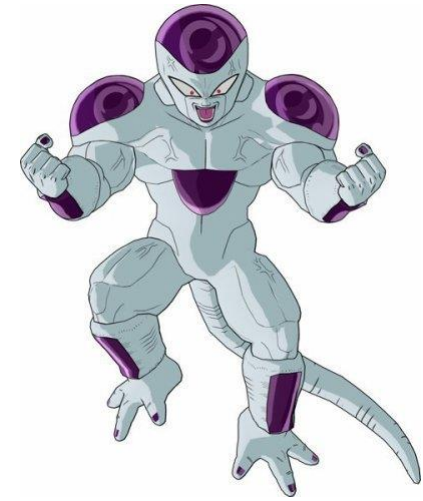
Unité SI de la **puissance** est le **Watt**



Four électrique **2000 W** = 2000 J/s
14 MJ pour une cuisson de 2h



Box internet **10W**
Allumée 24h/24 365j par an :
315 MJ !



Laser Femtoseconde 0,3 à 3 GW pour
une durée d'impulsions comprise entre
70 et 90 fs (10^{-15}) soit énergie : 0,3mJ

Ce qui est énergétique n'est pas nécessairement puissant et inversement !

Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



= 60kW = **600** paires de jambes



Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



= 60kW = **600** paires de jambes



= 100kW = **10 000** paires de bras

Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



= 60kW = **600** paires de jambes



= 100kW = **10 000** paires de bras



= 4000kW = **4000** paires de jambes

Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



= 60kW = **600** paires de jambes



= 100kW = **10 000** paires de bras



= 4000kW = **4000** paires de jambes



= 100MW = **1 000 000** paires de jambes

Un homme en terme de Puissance ?



= 100 W pour les jambes, 10W pour les bras



= 60kW = **600** paires de jambes



= 100kW = **10 000** paires de bras



= 4000kW = **4000** paires de jambes



= 100MW = **1 000 000** paires de jambes



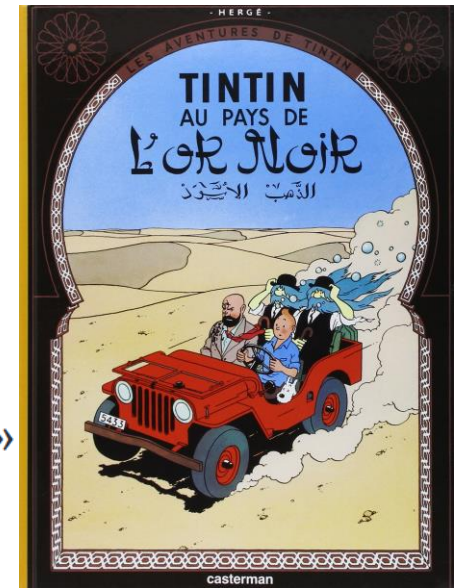
= 100MW = **10 000 000** paires de bras

L'or Noir



Emmanuel Macron appelle à « l'unité » face à « la fin de l'abondance » et « de l'insouciance »

Pour le premier conseil des ministres suivant les vacances, le président a demandé à son gouvernement du « sérieux », de « la crédibilité » et de ne pas céder à la tentation de la « démagogie »

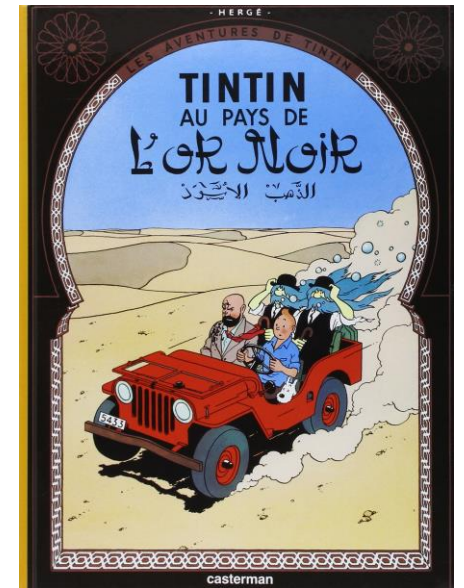
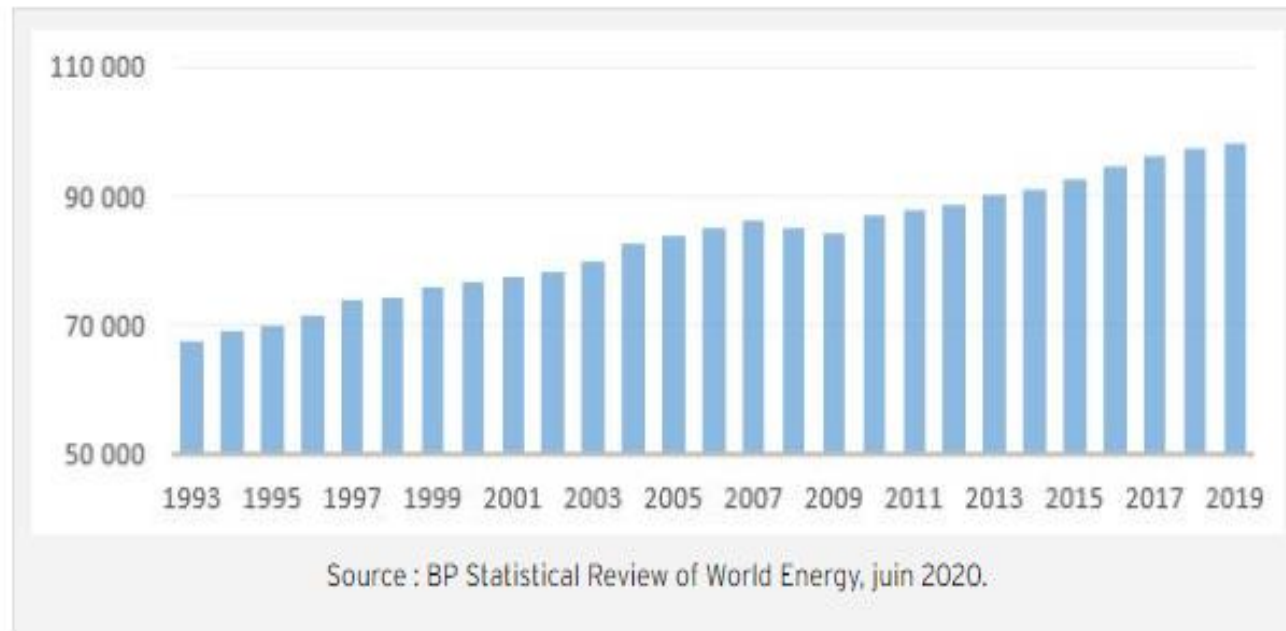


L'or Noir



Consommation mondiale de pétrole, 1993-2019

(en milliers de barils de pétrole par jour)



100 000 000 barils par jour

15 900 000 000 litres de pétrole par jour

184.000 litres par seconde

L'or Noir

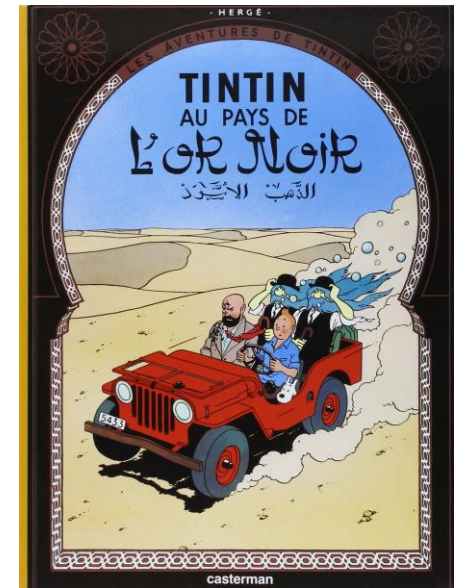


La demande de pétrole devrait atteindre un nouveau record cette année 🐅

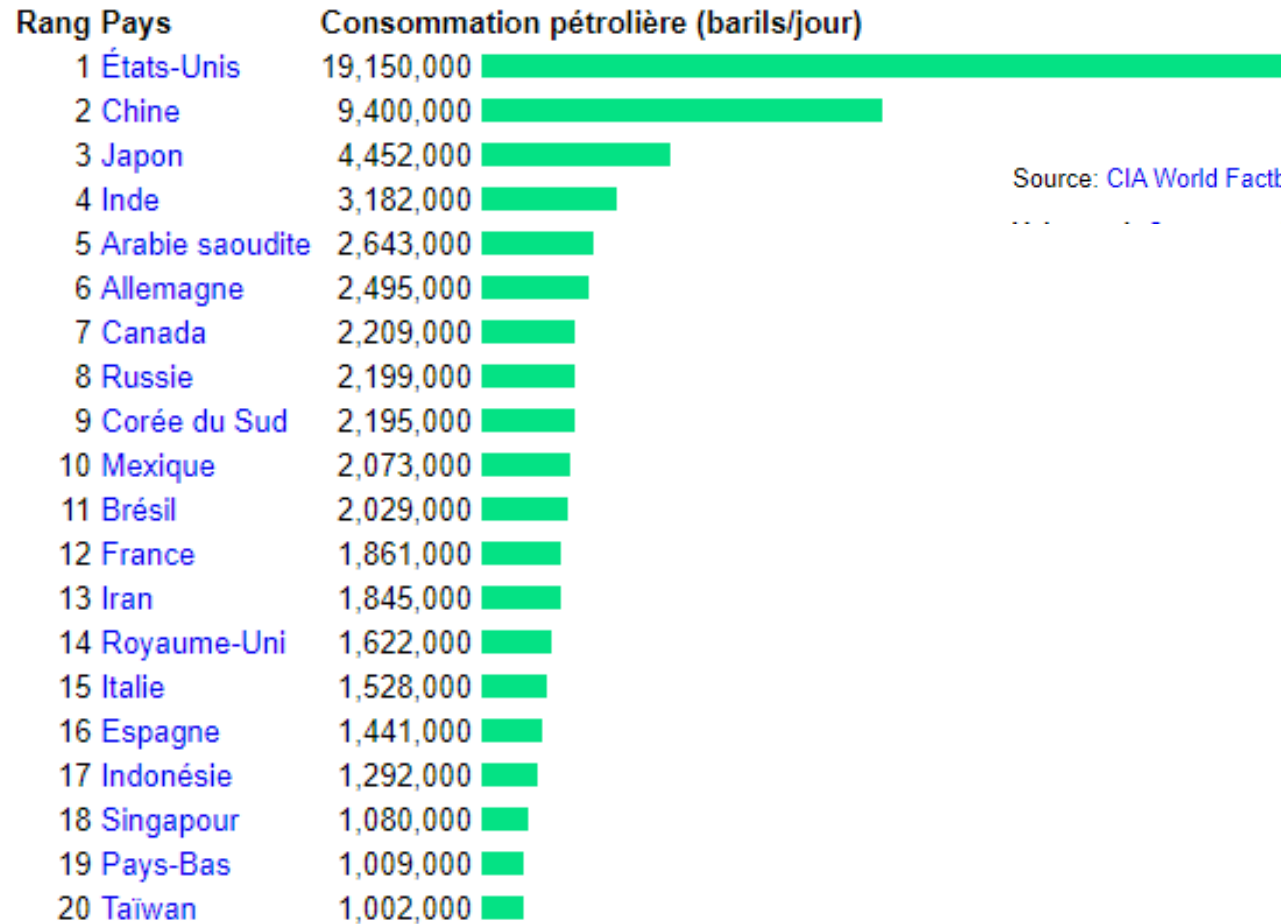
Selon les prévisions de l'AIE, la demande mondiale de pétrole se dirige vers un nouveau record. Elle est stimulée par les voyages aériens estivaux, la production d'électricité et l'activité pétrochimique chinoise.

Publié le 11 août 2023 à 12:29 | Mis à jour le 11 août 2023 à 17:59

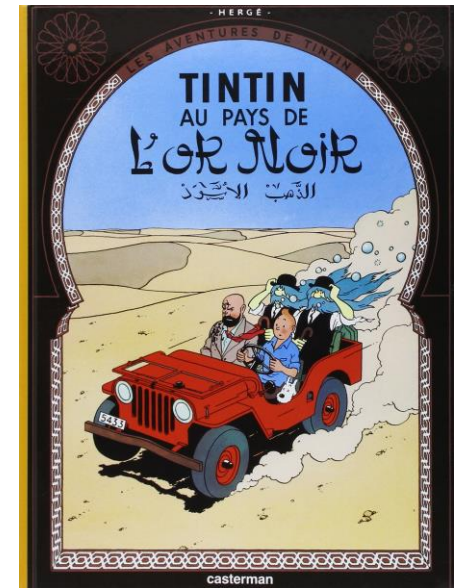
Réduire sa dépendance aux énergies fossiles ? De nombreux pays [partagent cette ambition](#) mais dans les faits, c'est le chemin inverse qui est emprunté. En 2023, le monde n'aura jamais autant consommé de pétrole, estime l'Agence internationale de l'énergie. Dans un rapport publié vendredi, l'AIE revoit même à la hausse ses prévisions à **102,2 millions de barils par jour** (mb/j) cette année (+2,2 mb/j sur un an), le « niveau le plus élevé jamais enregistré ».



L'or Noir



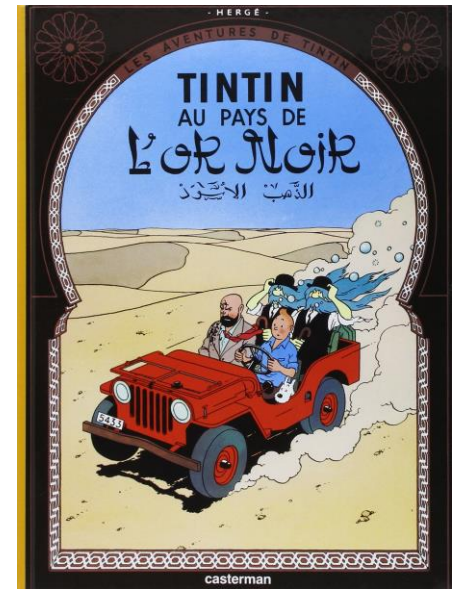
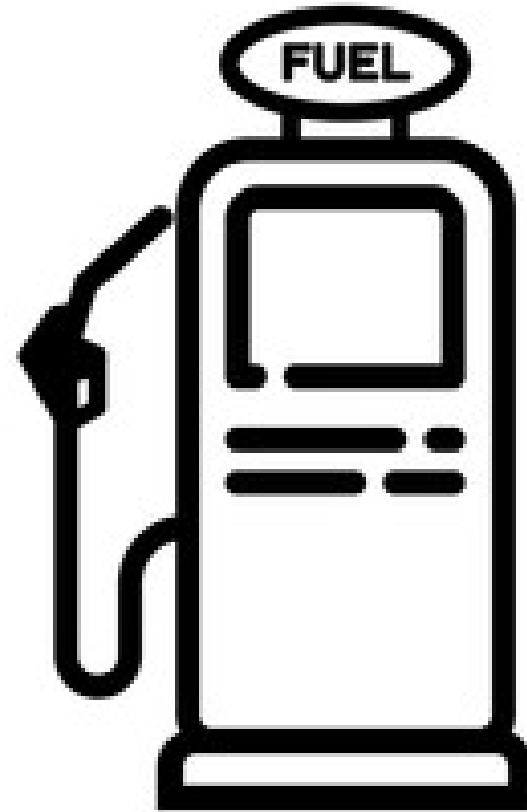
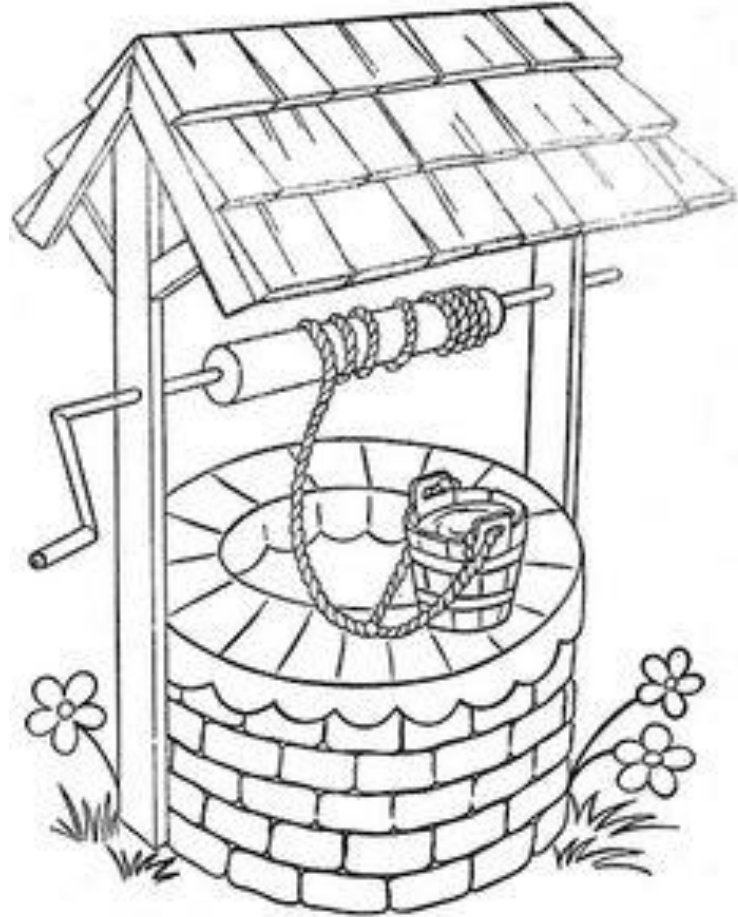
Source: [CIA World Factbook](#) - Version du Janvier 1, 2020



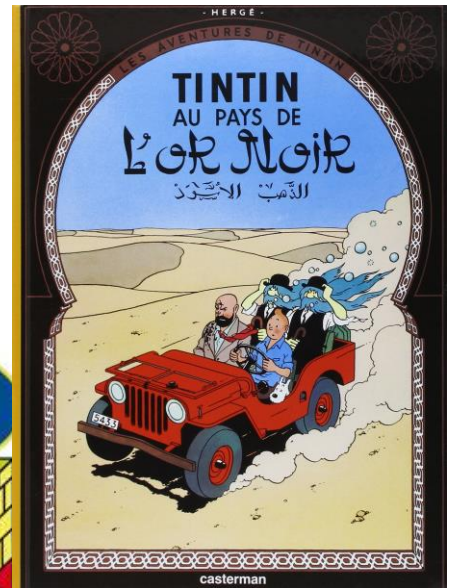
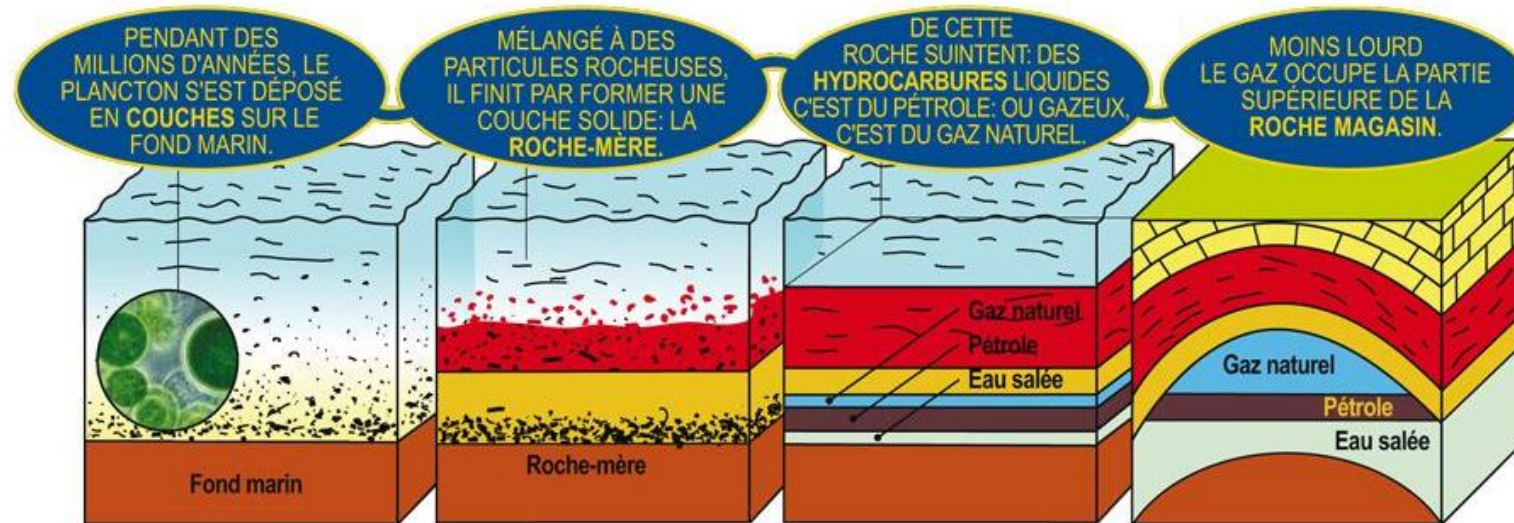
France ne produit quasi rien et consomme
1,8 millions de barils/Jour

Soit près de 2% de la consommation
mondiale !

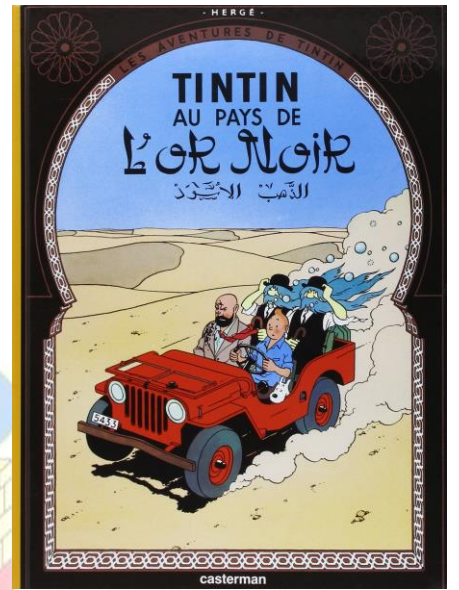
L'or Noir



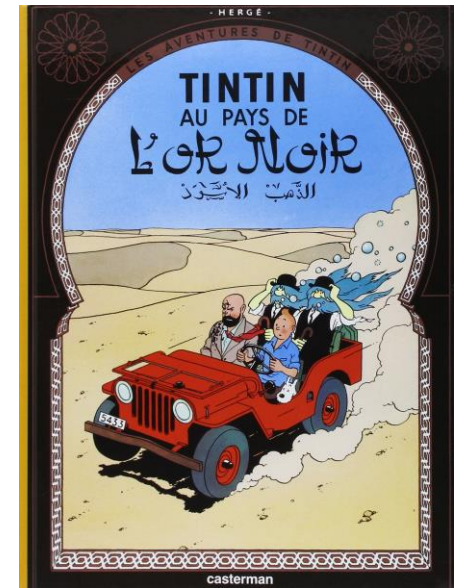
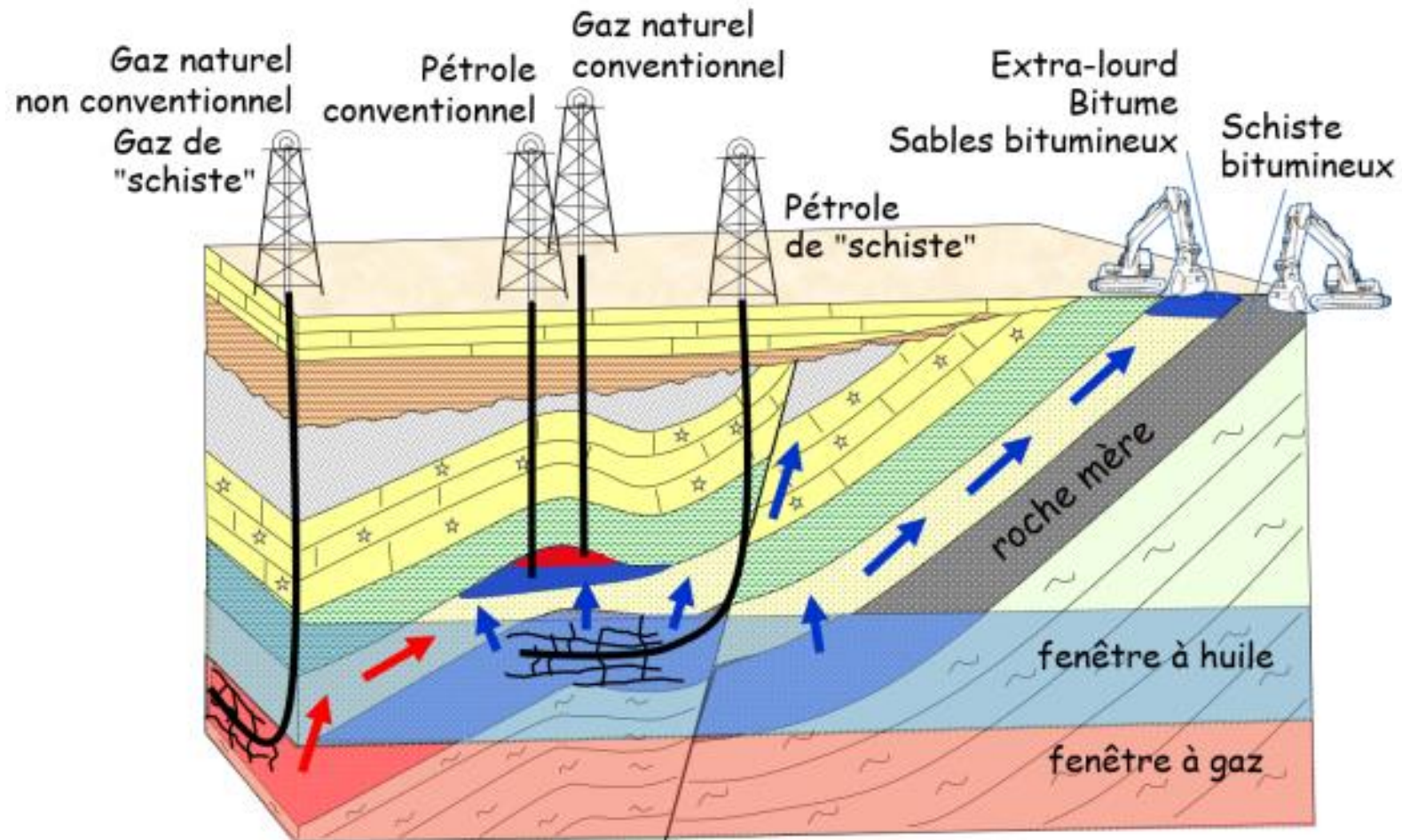
L'or Noir



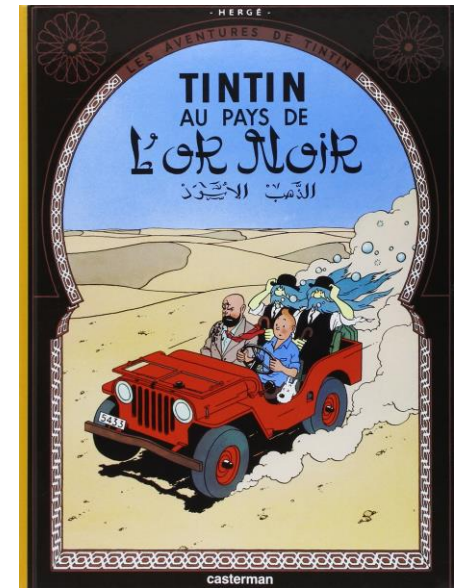
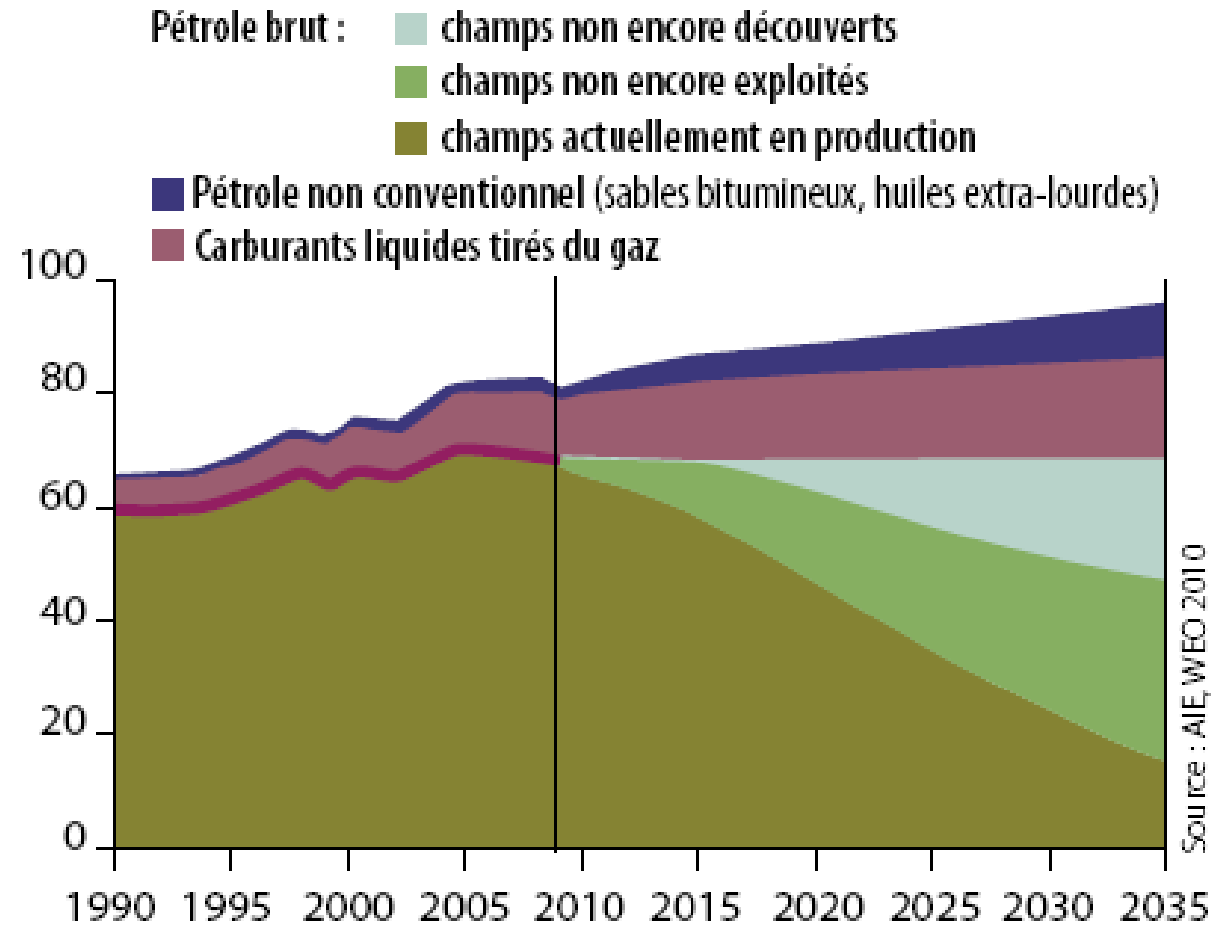
L'or Noir



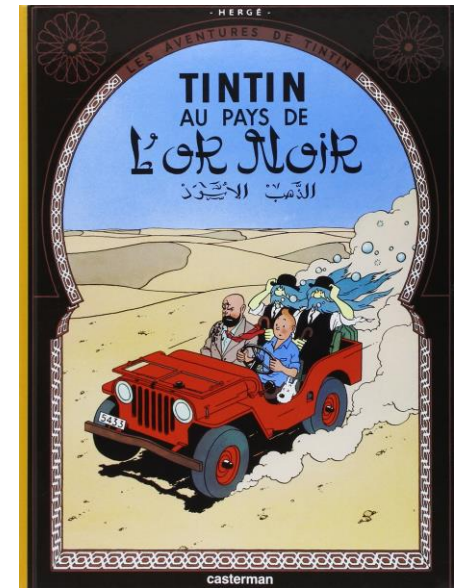
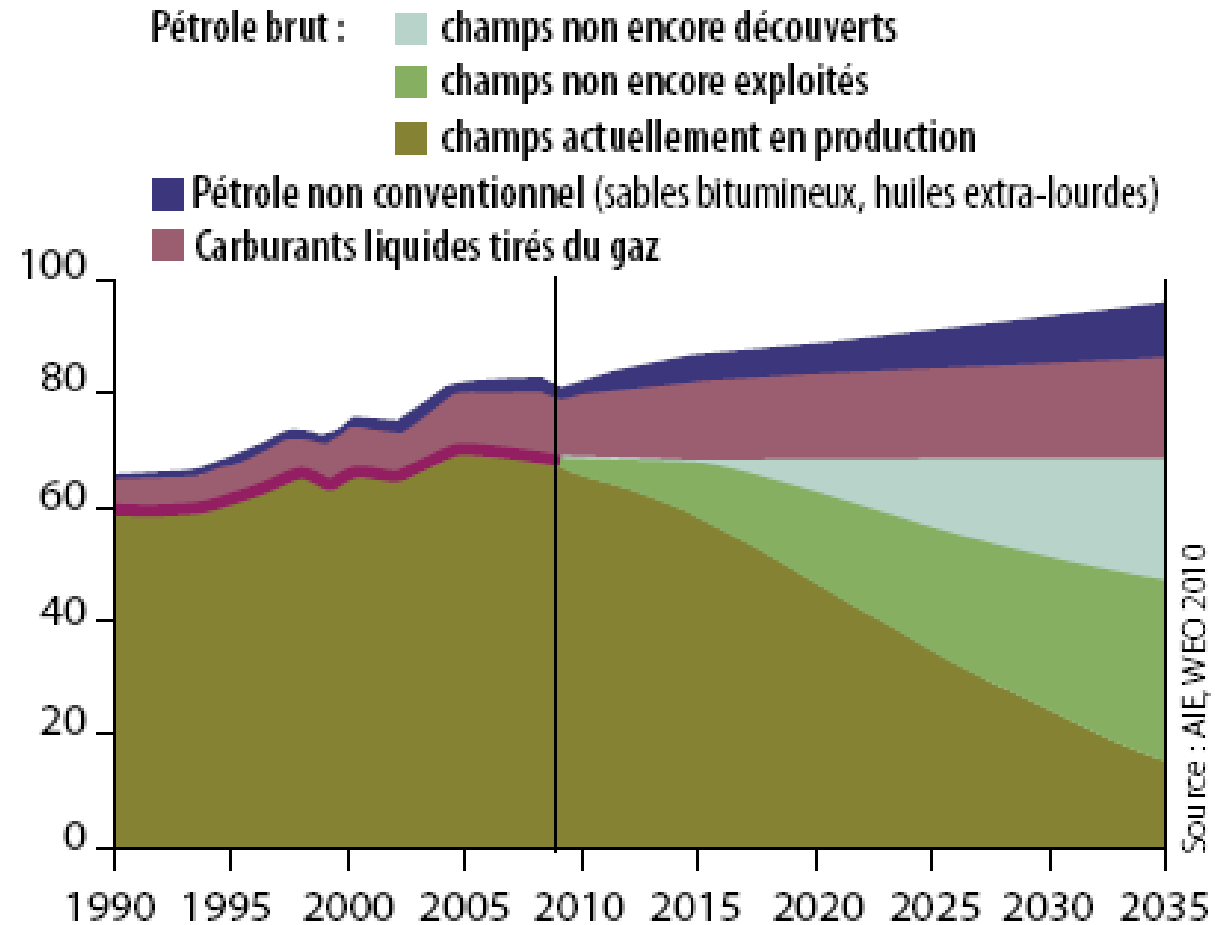
L'or Noir



L'or Noir



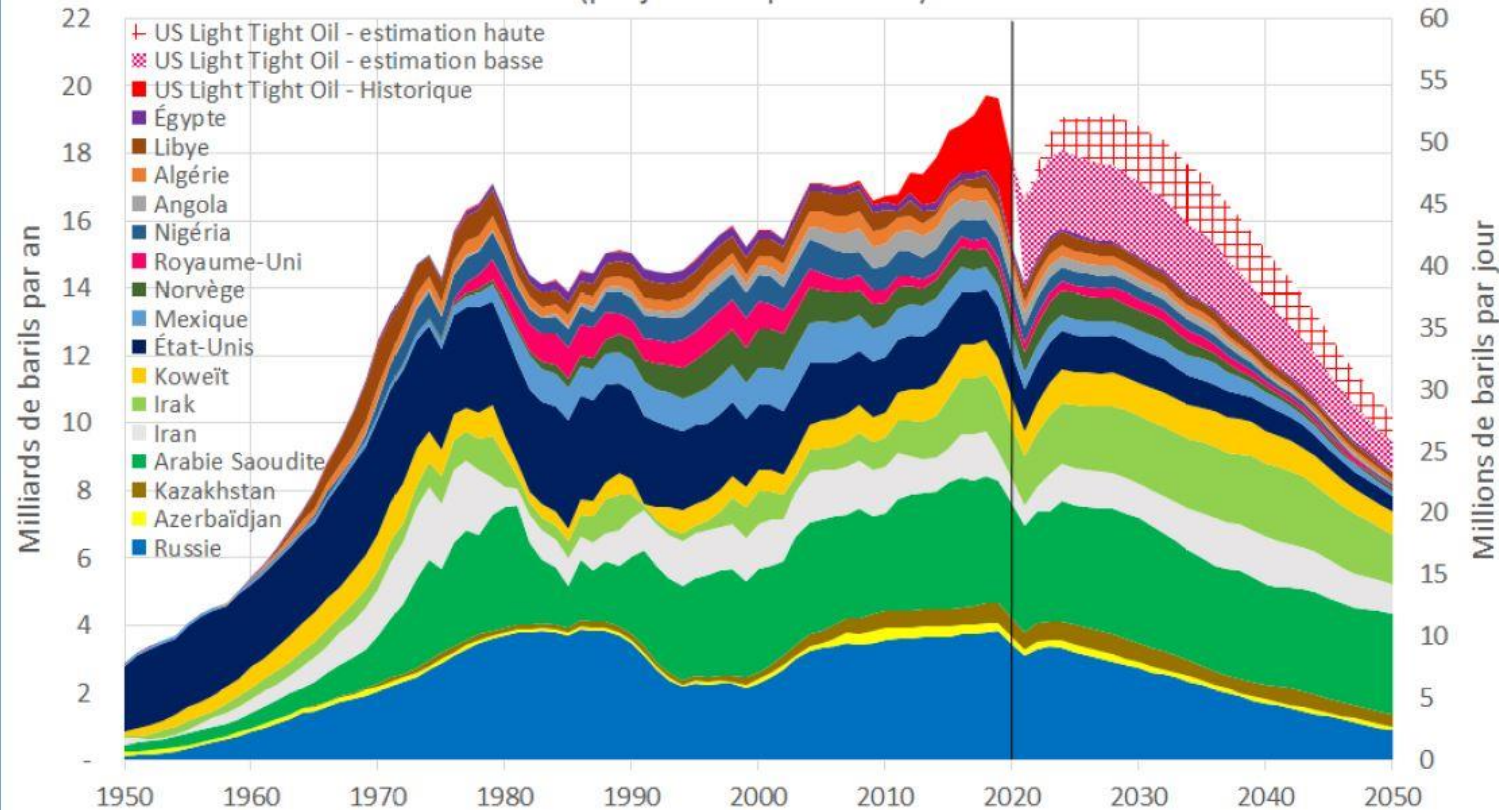
L'or Noir



L'or Noir



Production de pétrole brut des 16 principaux pays fournisseurs
(projections post-2020)



Pétrole : l'Arabie saoudite annonce le pic de sa production dès 2027

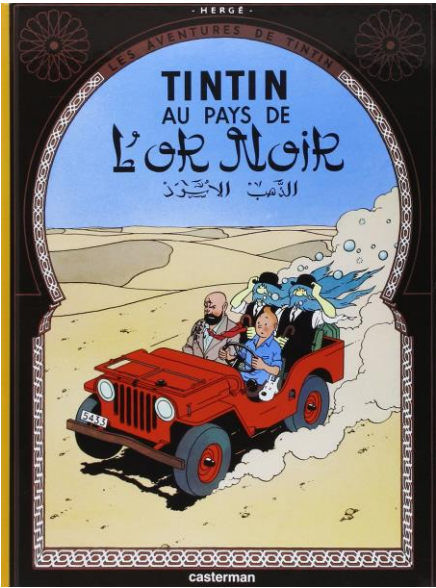


Le prince Mohammed ben Salmane a annoncé, le 16 juillet, que la production d'or noir du pays devrait plafonner dans cinq ans, à un niveau plus faible que celui attendu.

L'or Noir



Juillet 2022



Bassin d’Arcachon : Avis favorable à de nouveaux forages pétroliers contestés

HYDROCARBURES La société Vermilion a reçu l'autorisation d'exploiter de nouveaux puits de pétrole à La Teste-de-Buch, alors que l'exploitation d'hydrocarbures va être progressivement interdite en France d'ici 2040

20 Minutes avec AFP | Publié le 21/11/23 à 08h10 — Mis à jour le 21/11/23 à 08h55

25 COMMENTAIRES

71 PARTAGES



Illustration forage pétrolier. — Shutterstock

À LIRE AUSSI

- 20/11/23 | ON Y VA TOUT DROIT
Climat : Le scénario catastrophique d'un réchauffement de 3°C se renforce,...
- 19/11/23 | CIRCULAIRE
Nancy : La plus grande usine de plastique PET recyclé de France ouvre ses...
- 17/11/23 | GAZ A EFFET DE SERRE
Climat : A quelques jours de la COP28, l'UE s'accorde pour réduire ses...

+ D'ACTU

Novembre 2023

Aborder le concept d'énergie

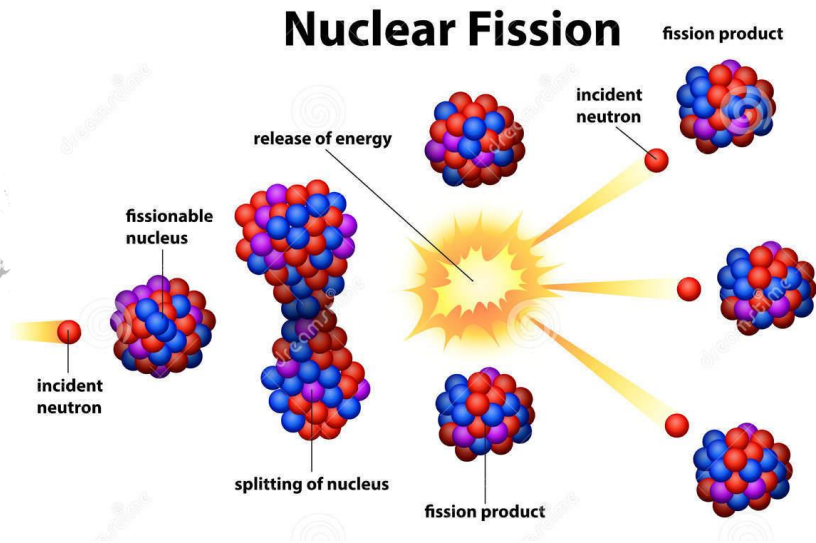
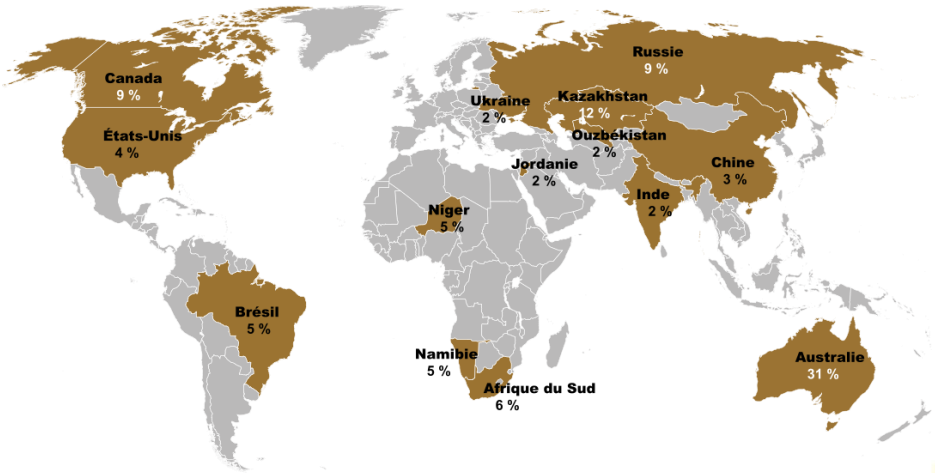
Les ressources énergétiques

Les devises Shadok

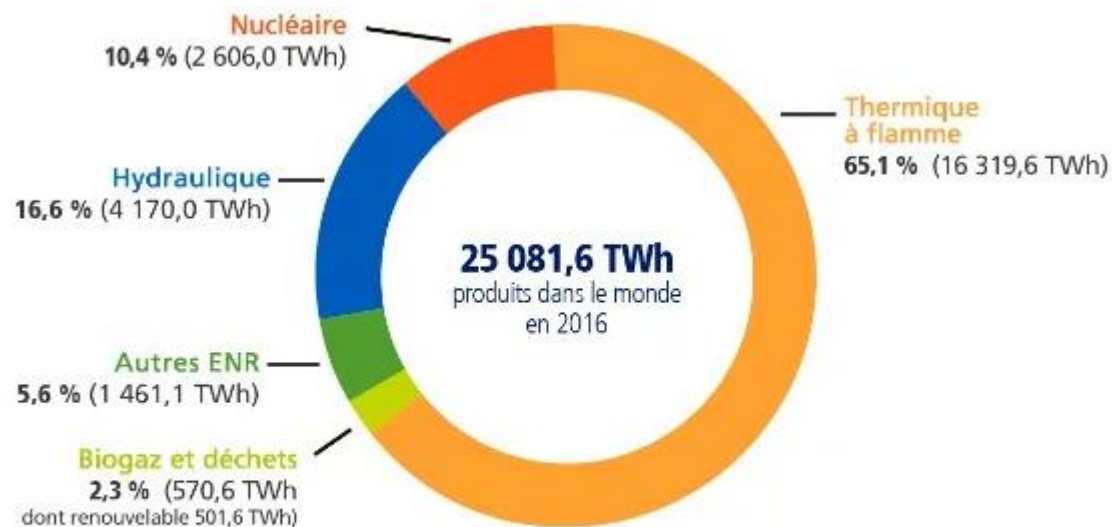


IL VAUT MIEUX POMPER MÊME S'IL NE SE PASSE
RIEN QUE RISQUER QU'IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
DE PIÈRE EN NE POMPANT PAS.

Le nucléaire



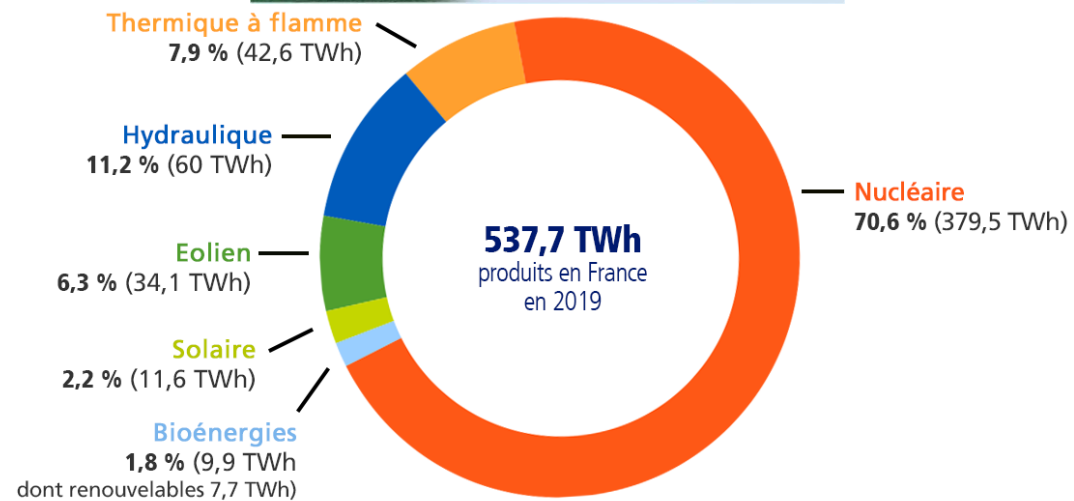
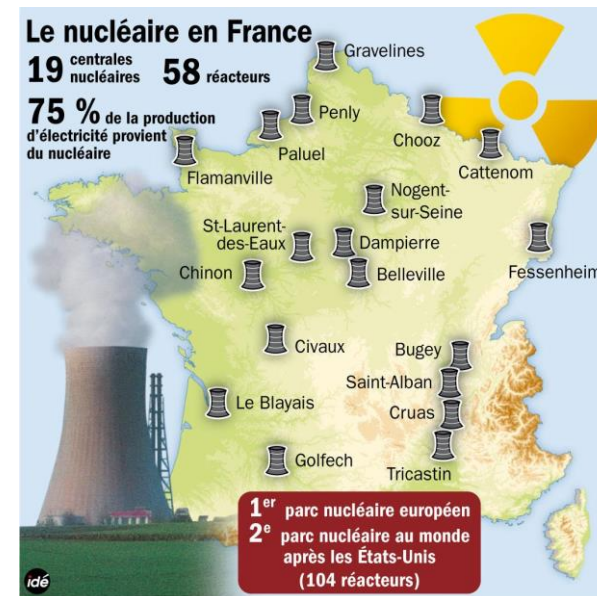
Le nucléaire



La production mondiale d'électricité en 2016

Source : International Energy Agency (IEA)

© EDF



La production française d'électricité en 2019

Source RTE - bilan électrique 2019

© EDF

Le nucléaire



Tchernobyl 1986

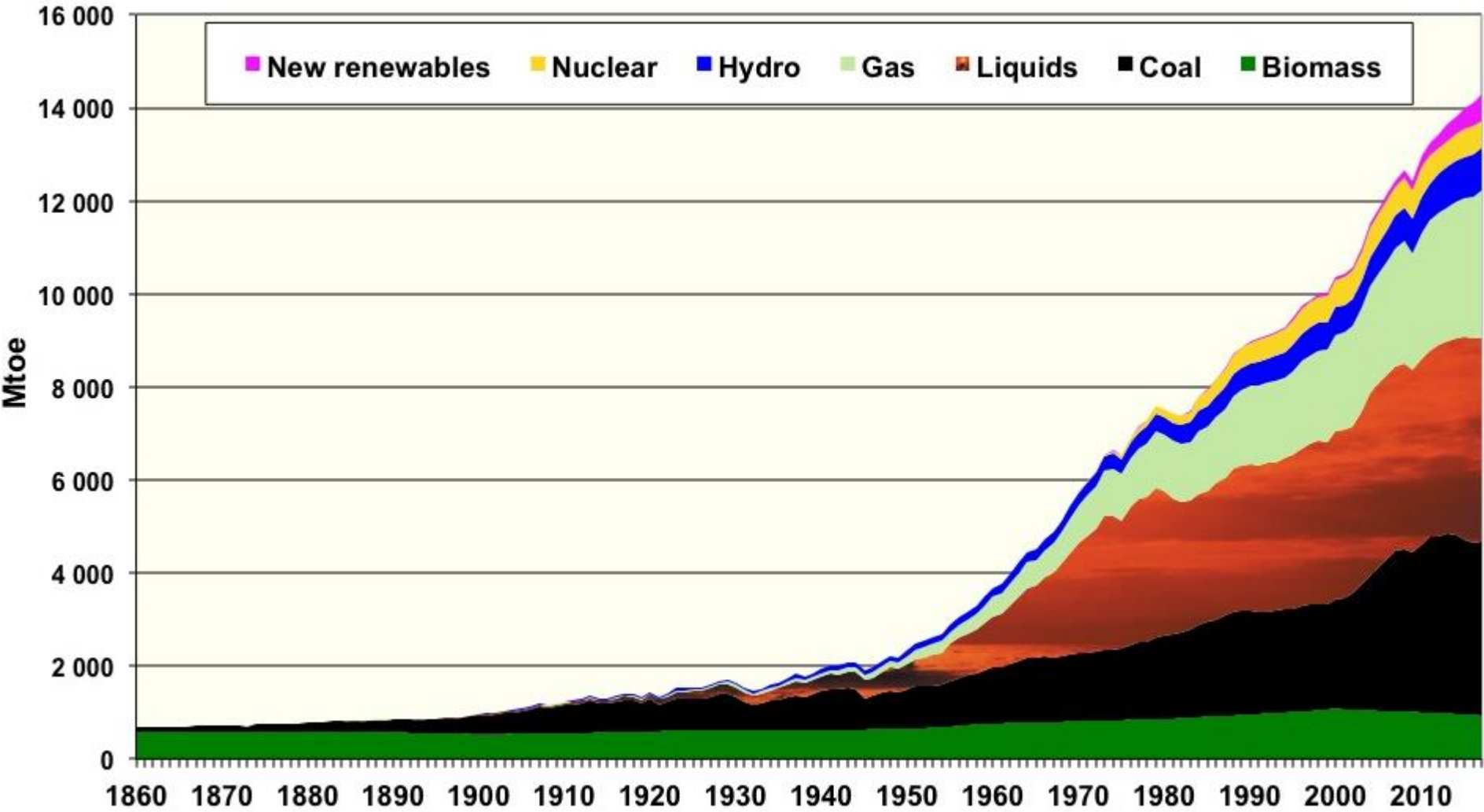


Fukushima 2011



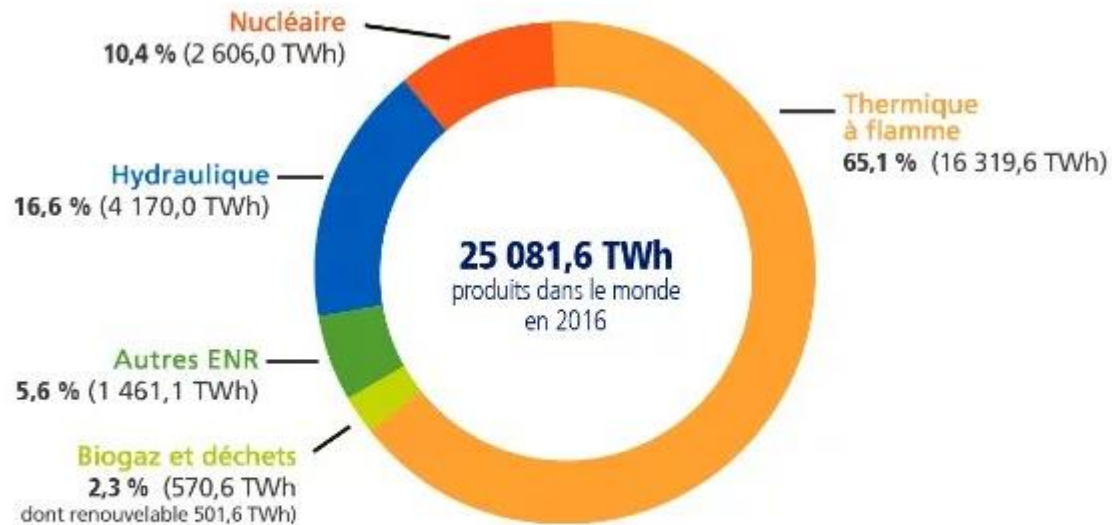
Les ressources énergétiques

Sources : Jancovici.com



Les ressources énergétiques

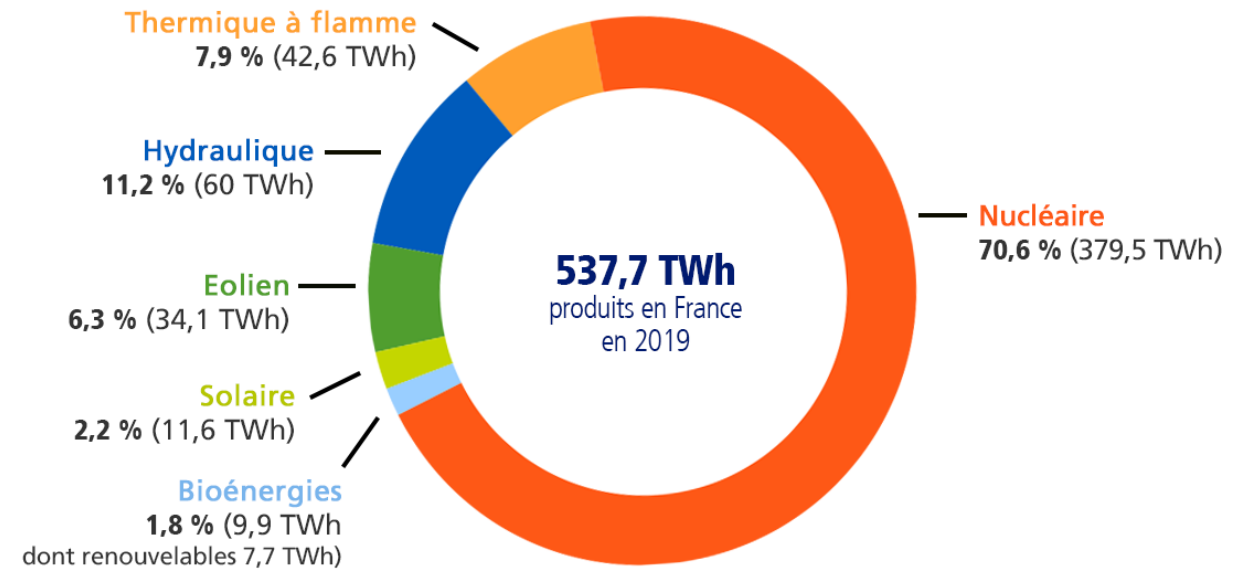
L'électrique c'est fantastique !



La production mondiale d'électricité en 2016

Source : International Energy Agency (IEA)

© EDF



La production française d'électricité en 2019

Source RTE - bilan électrique 2019

© EDF

Les ressources énergétiques

L'électrique c'est fantastique !



Les ressources énergétiques

L'électrique c'est fantastique !



Centrale à charbon
de Neurath
(Allemagne)



Aborder le concept d'énergie

L'or Vert ?



VOTONS OUI
POUR 100 % D'ENERGIES
RENOUVELABLES

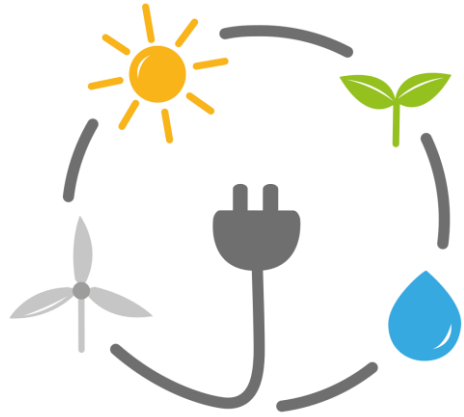
Le 10 MARS
à CROSNE place Boileau
à YERRES devant le CEC

LE 15 MARS A CROSNE
LORS DU DEBAT à 19h30
salle la Providence 30 rue Boileau

SUR NOTRE SITE INTERNET :
La france insoumise du val d'yerres webself
NOTRE PAGE FACEBOOK
La france insoumise du val d'yerres
@insoumisduval

 **La France**
insoumise
du Val d'Yerres

L'or Vert ?



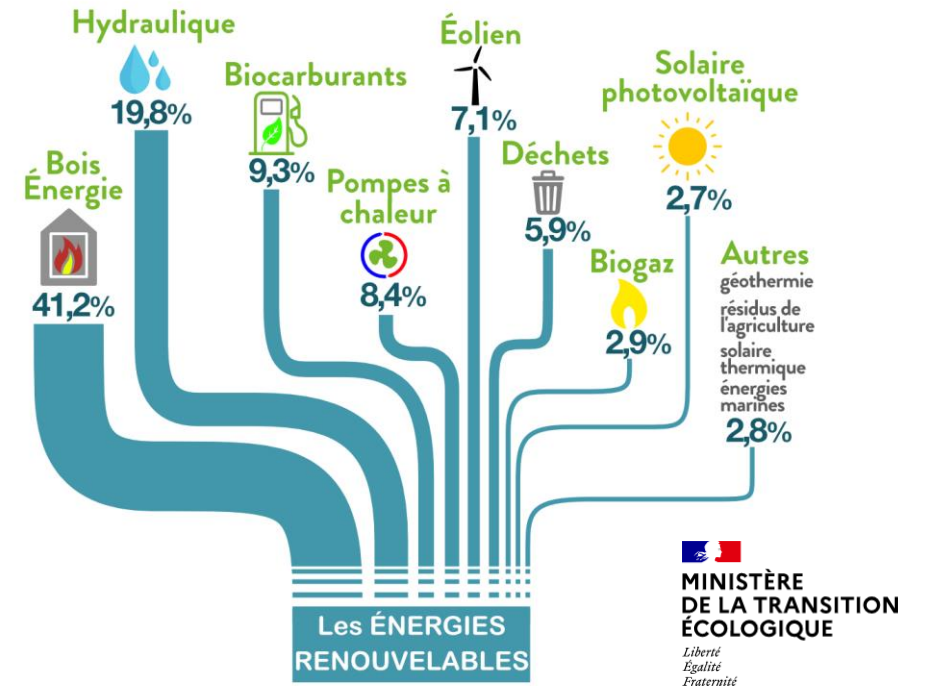
Données clés

16%

Part des EnR* dans
la consommation
finale brute d'énergie

+69%

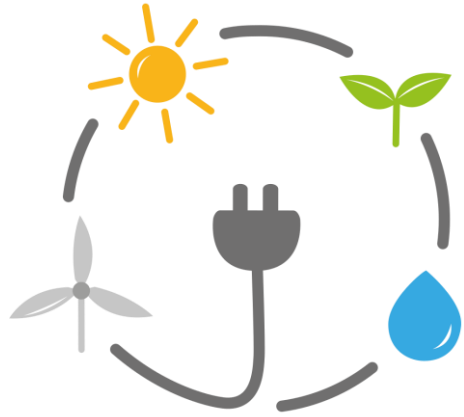
Évolution des EnR*
de 1990 à 2016



EnR* : Energies renouvelables

Les énergies renouvelables en France : les chiffres clés 2018

L'or Vert ?



Eolienne:

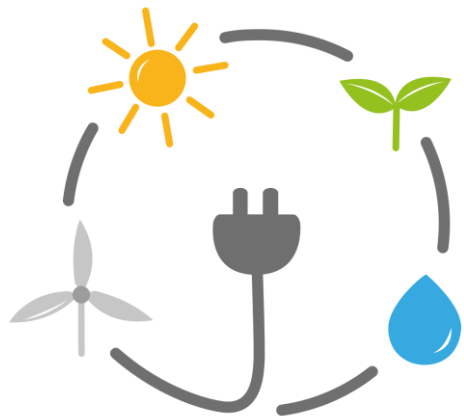
- Cuivre
- Fer
- Acier
- Aluminium
- Plastique
- zinc, béton
- fibre de carbone et de verre
- Terre rare (aimants permanents)



Panneau solaire:

- Verre (silice)
- Silicium
- Acier
- Aluminium
- Cuivre ou argent
- Terres rares et fer (onduleur, électronique)

L'or Vert ?



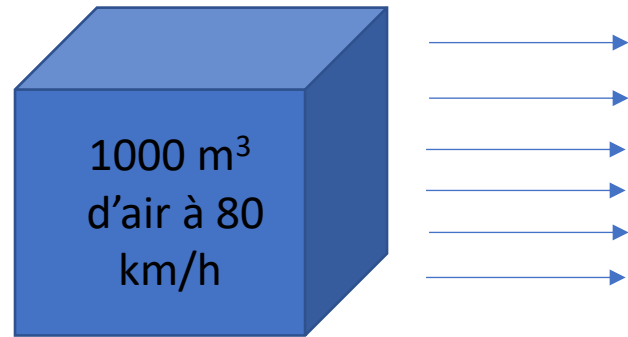
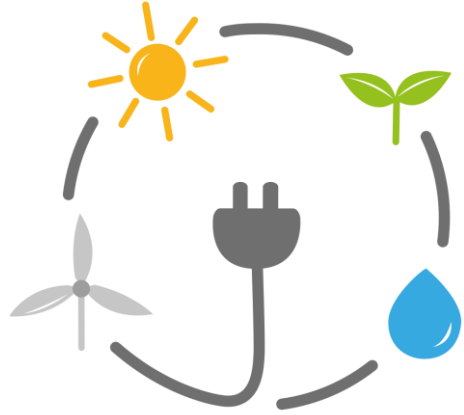
71 éoliennes Offshore, Fécamp (France, 2022)



**768 000 panneaux, 7 km² (1300 terrains de foot)
(Phoebe, Texas 2022)**



L'or Vert ?



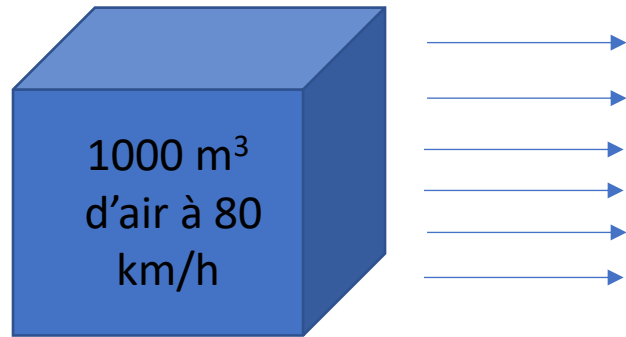
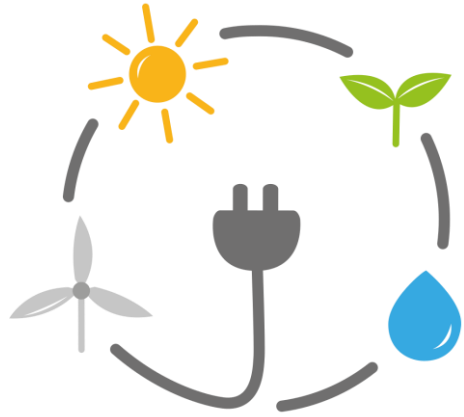
=



3 mL



L'or Vert ?



=



3 mL



Le prix de l'énergie ne dépend pas de sa quantité mais de sa « concentration » et de sa facilité d'exploitation !